

FIAP

Amanda Souza Bezerra - 573911
Caique dos Santos Rodrigues - 570577
Maick Rosario Yamassaki - 569664
Nicholas
Victor Cassamassimo da Silva - 572852

Configuração de Servidor Com a Distribuição CentOS Stream

São Paulo - SP
2026

Grupo 6 – CentOS Stream

Configuração de Servidor Com a Distribuição CentOS Stream

Trabalho acadêmico apresentado como requisito parcial para obtenção avaliação do segundo checkpoint do segundo semestre da turma 1TDCPF de Cyber segurança de 2026.

Orientador: Fabio “Bruxo” Pires

**São Paulo - SP
2026**

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 Fundamentação Teórica	5
2.1 Quem mantém o CentOS Stream	5
2.2 Porque o CentOS Stream existe	5
2.3 Diferença entre o CentOS e o CentOS Stream.....	6
2.4 Uso do CentOS Stream	7
2.5 Upstream contínuo e SIGs	7
2.6 Sistema LUKS.....	8
2.7 O framework CIS.....	10
2.8 SELinux	10
3 METODOLOGIA	11
3.1 Preparando a Máquina Virtual.....	12
3.2 Instalação do CentOS Stream	14
3.3 - Configurações Pós Instalação.....	38
4 Script: Baseline CIS.....	53
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	65
6 REFERÊNCIAS	66

1 INTRODUÇÃO

Sistemas Linux são maleáveis e adaptáveis, tornando-os ideais para utilização em diversas aplicações e solução. Por conta de suas origens, diversas distribuições (conhecidas também como “Flavors”) acabaram surgindo durante os anos.

O atual trabalho explora a configuração de um servidor utilizando uma distribuição conhecida como CentOS Stream. Uma distribuição pública que é mantida pela conhecida RedHat e pela comunidade. O CentOS Stream é o substituto do projeto CentOS Linux. O CentOS Stream fica entre os sistemas desktop, oferecidos pela RedHat (como o Fedora) e seus serviços “Enterprise”.

O trabalho realiza o processo de hardening do sistema, utilizando criptografia de disco com LUKS, manipulação de usuários root e comuns, configurações de acesso SSH com pares de chaves, assim como interação dessas configurações com ferramentas que configuram e aplicam as políticas de acesso e execuções de serviço, como o SELinux e o semanage.

No fim, o sistema é submetido ao processo de benchmark através de uma auditoria realizada por um shell script, desenvolvido pelo próprio grupo, baseado no framework CIS Benchmarks, uma instituição que define boas práticas para configurações de sistemas.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Quem mantém o CentOS Stream

O CentOS Stream é um projeto de código aberto que pertence ao CentOS Project que reúne desenvolvedores, empresas, colaboradores da comunidade e profissionais da Red Hat. Ele serve como espaço para desenvolver tecnologias de código aberto, organizar contribuições, manter projetos relacionados ao CentOS e criar grupos especializados chamados SIGs — Special Interest Groups. O CentOS Stream é mantido principalmente pela equipe de engenharia responsável pelo Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Embora seja um projeto de código aberto e permita a participação da comunidade, os profissionais que mantêm da RHEL possuem a responsabilidade de analisar, integrar e produzir os builds oficiais das alterações que fazem parte da distribuição.

2.2 Porque o CentOS Stream existe

O CentOS Stream existe majoritariamente para tornar o desenvolvimento do Red Hat Enterprise Linux mais aberto, transparente e colaborativo. Atuando como intermediação entre o Fedora e a RHEL, permitindo com que a comunidade veja e colabore com as mudanças antes que cheguem ao RHEL.

Antes do CentOS Stream, o antigo CentOS Linux era basicamente reconstruído a partir do código-fonte do RHEL depois que a Red Hat já havia lançado uma versão. Nesse modelo, a comunidade tinha pouca participação no desenvolvimento do RHEL. O CentOS Stream mudou essa lógica, agora os desenvolvedores podem acompanhar o código em desenvolvimento, testar alterações, relatar problemas e propor melhorias antes do lançamento da próxima atualização do RHEL.

Isso tem muitos pontos positivos como:

- Aumentar a transparência do projeto;

- Permitir contribuições da comunidade;

- Reduzir o tempo de feedback;

- Servir como prévia do RHEL;

- Criar uma base para outros projetos.

2.3 Diferença entre o CentOS e o CentOS Stream

O chamado **CentOS legado** normalmente se refere ao antigo **CentOS Linux**. Ele era uma distribuição criada **a partir do código-fonte do RHEL depois que a Red Hat já havia lançado aquela versão**.

A proposta era oferecer um sistema muito semelhante ao RHEL, mas mantido pela comunidade e sem o suporte comercial oficial da Red Hat. As versões do CentOS Linux acompanhavam de perto as versões principais do RHEL, utilizando tecnologias e pacotes bastante semelhantes.

Porém, esse modelo foi encerrado. O **CentOS Linux 8 deixou de receber atualizações em dezembro de 2021**, enquanto o **CentOS Linux 7 chegou ao fim de sua vida útil em 30 de junho de 2024**.

O **CentOS Stream funciona de maneira diferente**. Ele fica **antes do RHEL** do processo de desenvolvimento e funciona como uma plataforma pública onde são desenvolvidas e testadas as mudanças destinadas às próximas versões do RHEL.

2.4 Uso do CentOS Stream

Um dos usos mais comuns é como **ambiente de desenvolvimento e testes**. Desenvolvedores podem instalar o CentOS Stream para testar aplicações e verificar se elas continuarão funcionando com as próximas mudanças do RHEL. Isso é especialmente útil para empresas que desenvolvem softwares voltados para ambientes Linux corporativos.

Outro exemplo é o uso por **fabricantes de hardware**. Essas empresas podem testar novos componentes e drivers no CentOS Stream antes que determinadas tecnologias sejam incorporadas ao RHEL. Segundo a Red Hat, fornecedores de hardware podem testar e até enviar novos drivers para equipamentos futuros através desse processo.

O CentOS Stream também pode ser utilizado para **testar aplicações empresariais**. Empresas produtoras de software, chamadas de ISVs (*Independent Software Vendors*), podem testar se seus programas continuarão compatíveis com futuras versões do RHEL antes que essas versões sejam oficialmente disponibilizadas.

Há ainda aplicações específicas em áreas como **nuvem, armazenamento e indústria automotiva**. Os grupos especializados do CentOS trabalham com projetos envolvendo OpenStack, Kubernetes, Ceph, Samba e até versões de desenvolvimento do sistema operacional automotivo da Red Hat.

2.5 Upstream contínuo e SIGs

Upstream é o projeto ou etapa de onde as mudanças “descem” para outro software. No caso do CentOS Stream, ele funciona como um upstream do **Red Hat Enterprise Linux (RHEL)**, muitas alterações são desenvolvidas e integradas no Stream antes de aparecerem em uma futura atualização do RHEL.

O termo **contínuo** significa que essas alterações não precisam esperar o lançamento de uma nova versão completa para aparecerem. Conforme pacotes, correções e funcionalidades passam pelos testes e processos de qualidade, eles são incorporados ao CentOS Stream de maneira contínua.

Os **SIGs** do CentOS são os **Special Interest Groups**, ou **Grupos de Interesse Especial**. São grupos dentro do **CentOS Project** formados por pessoas e organizações interessadas em trabalhar em uma área específica do ecossistema CentOS.

Eles reúnem desenvolvedores, empresas e membros da comunidade que trabalham em áreas específicas, como computação em nuvem, armazenamento, virtualização, sistemas automotivos, documentação e infraestrutura. Esses grupos podem desenvolver e empacotar softwares, criar imagens ou versões especializadas do CentOS e contribuir com atividades de suporte ao projeto.

2.6 Sistema LUKS

O LUKS (Linux Unified Key Setup) é um padrão de criptografia de disco usado em sistemas Linux. Ele serve para proteger os dados armazenados em discos, SSDs, partições ou outros dispositivos de bloco, impedindo que alguém consiga ler o conteúdo sem possuir a senha ou chave correta.

No CentOS Stream, assim como no RHEL, ele pode ser usado para criptografar uma partição ou até grande parte do disco durante a instalação do sistema.

Ou seja, se for roubado o disco e não estiver criptografado, alguém poderia remover o SSD, conectá-lo em outro computador e tentar acessar os arquivos.

Com LUKS, o conteúdo do disco permanece criptografado. Mesmo retirando fisicamente o SSD e conectando-o a outro computador, os dados continuam protegidos enquanto a pessoa não possuir a senha ou chave necessária.

LUKS1 é o formato mais antigo, mantido principalmente por compatibilidade.

LUKS2 é a versão mais moderna e atualmente é o formato padrão no RHEL. Ele possui melhorias na estrutura de metadados, redundância e recursos de gerenciamento de criptografia.

Como o CentOS Stream está diretamente relacionado ao desenvolvimento do RHEL, é comum trabalhar com LUKS2 em instalações modernas.

2.7 O framework CIS

O CIS (Center for Internet Security) é uma organização sem fins lucrativos responsável pela criação de boas práticas de segurança cibernética. Entre suas principais iniciativas estão os CIS Critical Security Controls, um framework composto por práticas priorizadas destinadas a reduzir os riscos e proteger sistemas, redes e dados contra ataques cibernéticos.

O CIS também desenvolve os CIS Benchmarks, que fornecem recomendações técnicas de configuração segura para sistemas operacionais, servidores, bancos de dados, dispositivos de rede e ambientes de nuvem. Essas recomendações são utilizadas para realizar o hardening dos sistemas e reduzir possíveis superfícies de ataque.

2.8 SELinux

O SELinux (Security-Enhanced Linux) é um mecanismo de segurança integrado ao Linux que adiciona uma camada extra de controle sobre o que usuários, processos e aplicações podem acessar ou executar. Ele utiliza um modelo chamado MAC — Mandatory Access Control (Controle de Acesso Obrigatório).

No Linux tradicional, o acesso é controlado principalmente pelas permissões de usuário, grupo e outros (rwx). O SELinux vai além disso: ele aplica políticas de segurança específicas para determinar quais processos podem acessar determinados arquivos, portas, serviços e recursos do sistema.

O SELinux trabalha utilizando rótulos de segurança, chamados de contextos SELinux, atribuídos a processos e recursos do sistema. Esses contextos ajudam o sistema a decidir quais interações são permitidas.

Modos do SELinux:

O SELinux normalmente pode operar em dois modos quando está habilitado:

Enforcing: aplica as políticas e bloqueia ações que não são permitidas.

Permissive: não bloqueia as ações, mas registra nos logs aquilo que teria sido bloqueado.

3 METODOLOGIA

3.1 Preparando a Máquina Virtual

Para realizar a instalação do CentOS Stream, utilizamos hipervisor VirtualBox em sua versão 7.x, que pode ser baixado no site oficial [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org).

As configurações da máquina virtual (VM) seguem as solicitações listadas na Tabela 3.1.1.

Tabela 3.1.1 – Parâmetros para criação da VM

Firmware	EFI
Disco Principal	60 GB
Disco Secundário (Adicionado posteriormente)	20 GB
Memória (RAM)	4 GB
CPUs	2 vCPUs
Interfaces de rede	NAT ou Host-only

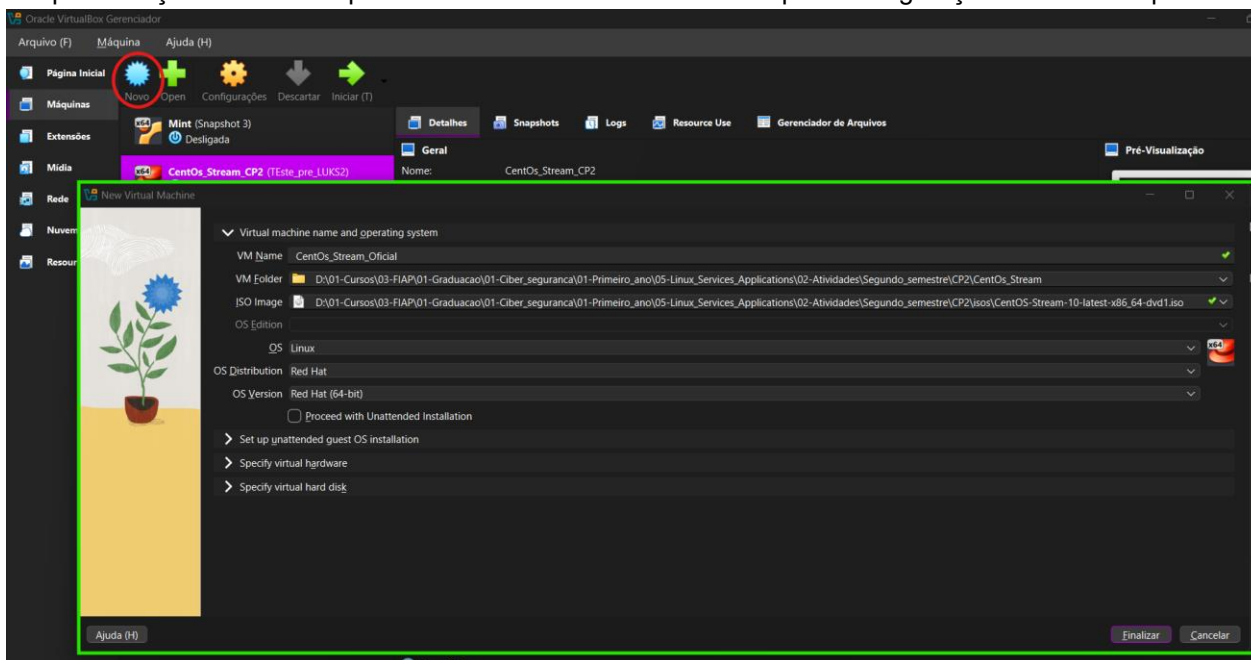
(FONTE: Autores, 2026)

A versão instalada do sistema é a sua versão 10, atualmente a mais recente, obtida diretamente do site oficial centos.org.

Inicializando o Virtual Box, e criando uma máquina nova, colocamos os parâmetros solicitados.

Os primeiros campos (Figura 3.1.1) são o nome da máquina virtual, caminho que ela será armazenada e a imagem (ISO) que será instalada na VM. Para este trabalho, usaremos o nome (VM name) "CentOs_Stream_CP2_Oficial". O ponto de montagem (VM Folder) pode ser qualquer diretório/pasta conhecida que o usuário preferir.

Figura 3.1.1 – Nome da máquina virtual e sistema operacional. Em vermelho: Ícone do VirtualBOX para criação de uma máquina nova. Em verde: Janela aberta para configuração da nova máquina.



(FONTE: Autores, 2026)

Ao escolher o nome e ponto de montagem, o próximo passo é inserir as configurações “físicas” da máquina, memória, núcleos de CPU e tipo de instalação.

A memória adotada foi dimensionada para 4096 MB, valor absoluto para o solicitado nominalmente (4 GB), 2 CPUs e marcada a caixa “UEFI”, conforme mostra a Figura 3.1.2.

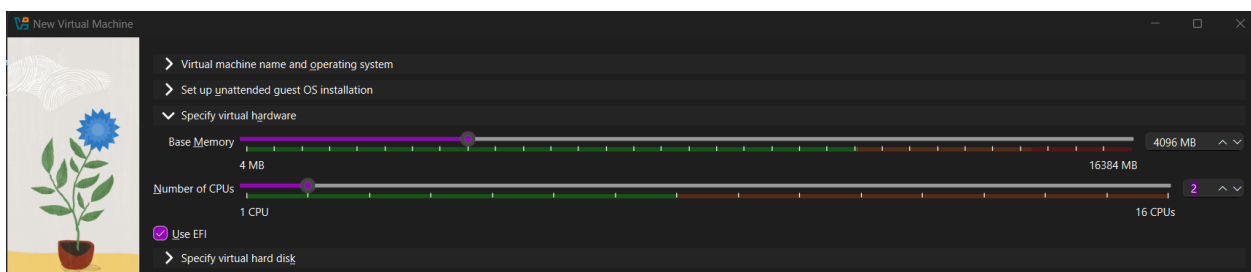


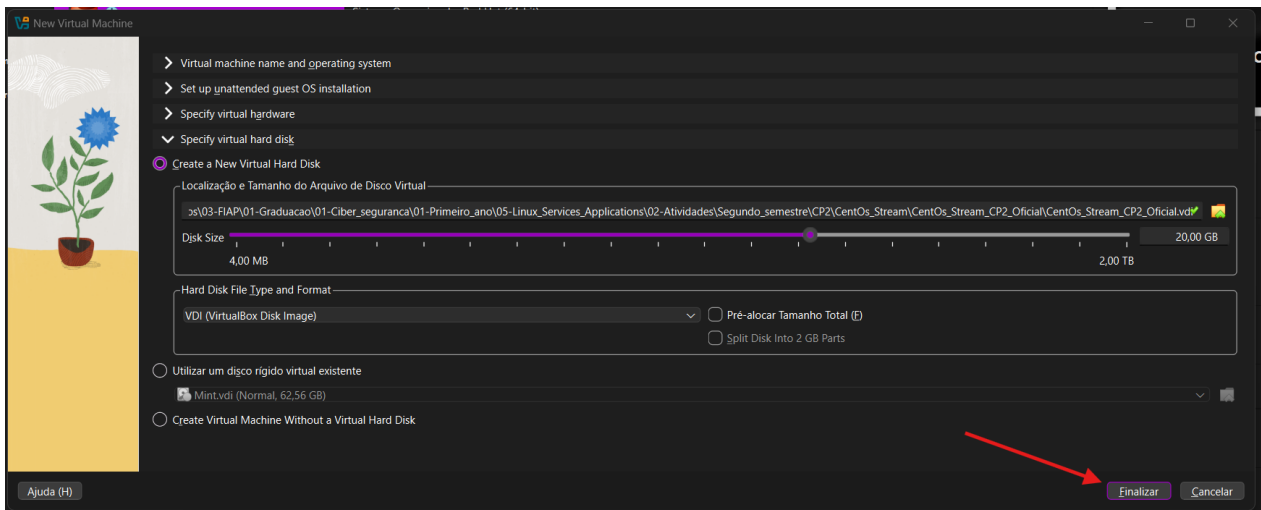
Figura 3.1.2 - Especificações de Hardware da VM

(FONTE: Autores, 2026)

Por fim, a escolha do tamanho do disco, sendo criado o disco principal de 60 GB (Figura 3.1.3). No caso deste trabalho, criamos um disco novo, mas pode ser possível utilizar um existente, caso o usuário queira.

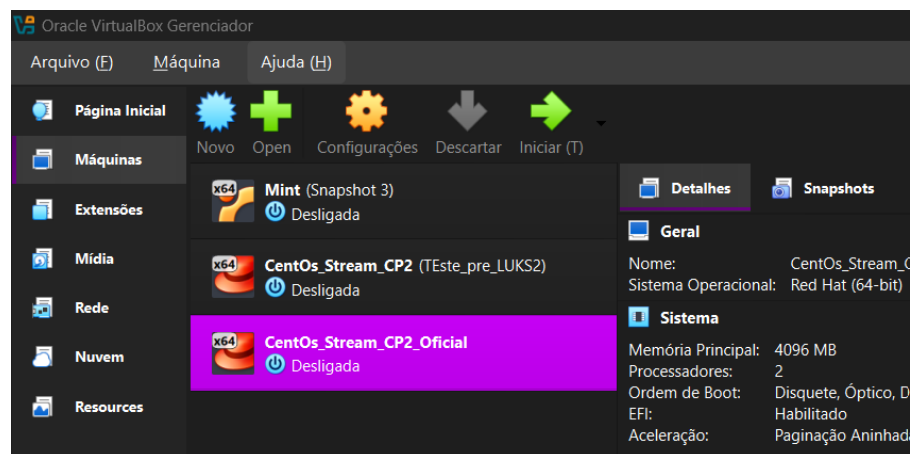
Clicando em finalizar, a máquina fica pronta para instalação do sistema, sendo listada como uma das opções (Figura 3.1.4), em caso da existência de mais de uma máquina.

Figura 3.1. 3 - Dimensionamento de disco. Seta vermelha: Indica botão “Finalizar” para criação da VM



(FONTE: Autores, 2026)

Figura 3.1. 4 – VM criada



(FONTE: Autores, 2026)

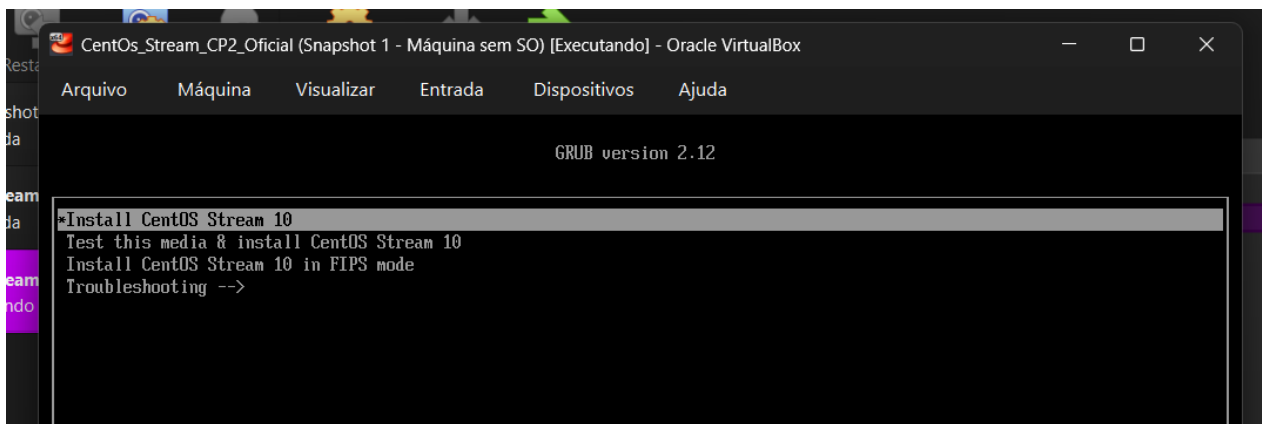
3.2 Instalação do CentOS Stream

Com a máquina criada e padronizada, podemos inicializar, através do botão de ícone de uma seta verde no VirtualBox, com a máquina selecionada.

Como se trata de uma “simulação da vida real”, o sistema identificará que o boot deverá ser realizado pelo “CD”, no caso, a ISO, que foi inserida durante a criação da máquina.

Ao aguardar o boot, entramos na tela de GRUB da instalação, e selecionamos a opção de instalação, no caso, a primeira disponível (Figura 3.2.1).

Figura 3.2.1 - Opção selecionada para instalação do Sistema Operacional

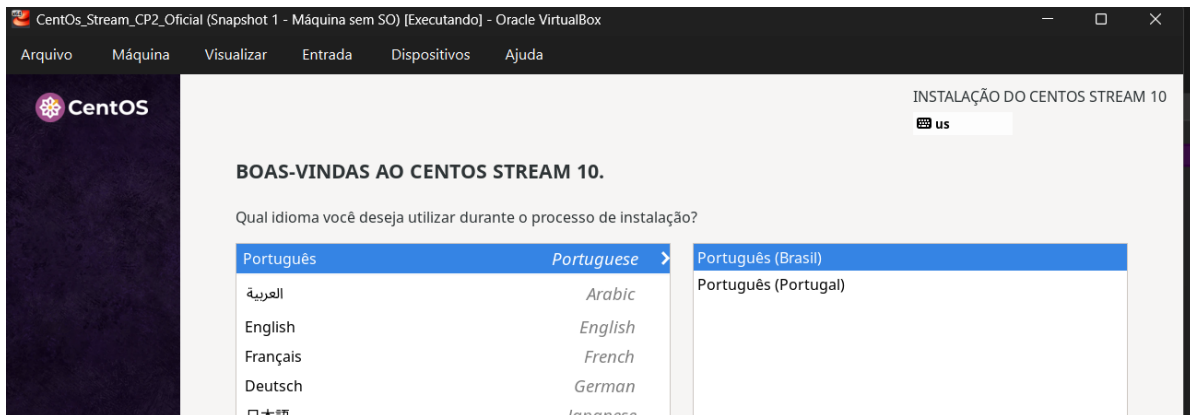


(FONTE: Autores, 2026)

Durante a instalação, após o boot inicial, o CentOS nos guiará por diversas opções.

A primeira delas, é o idioma do sistema. Apesar de, usualmente, sistemas serem instalados com o idioma Inglês-US, para este caso, utilizaremos a opção português (Brasil), conforme Figura 3.2.2. Isso permitirá menos problemas na hora de interagirmos com o teclado que, no caso, é um teclado “brasileiro”.

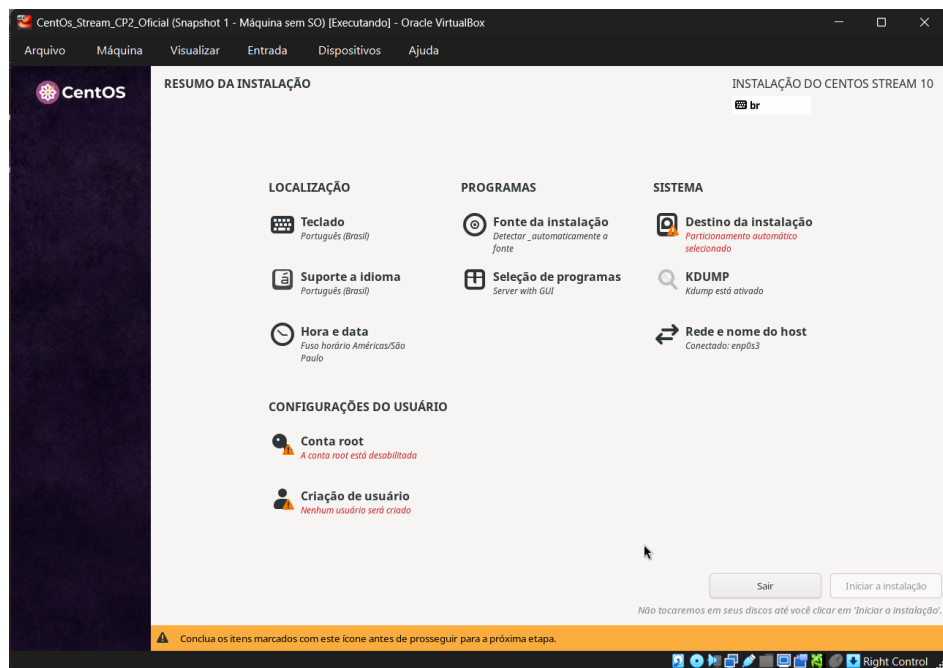
Figura 3.2.2 - Seleção de idioma para instalação



(FONTE: Autores, 2026)

Selecionado o idioma, pode-se ver as opções da nova instalação. O menu contém diversos ícones, discorreremos, primordialmente, por aqueles que dizem respeito direto às configurações de particionamento, tipo de instalação, rede e usuários. O menu de “Resumo da instalação” está representado pela Figura 3.2.3. Note que um aviso no rodapé reforça a exigência da definição de parâmetros nas opções marcadas com uma exclamação (!).

Figura 3.2.3 – Menu de Resumo da Instalação



(FONTE: Autores, 2026)

Das opções do menu, fizemos o particionamento por último, para documentar melhor o resultado.

As solicitações a serem seguidas, tanto na instalação como nas configurações posteriores, que dizem respeito ao sistema, estão relacionadas na Tabela 3.2.1.

Tabela 3.2.1 – Parâmetros do sistema operacional

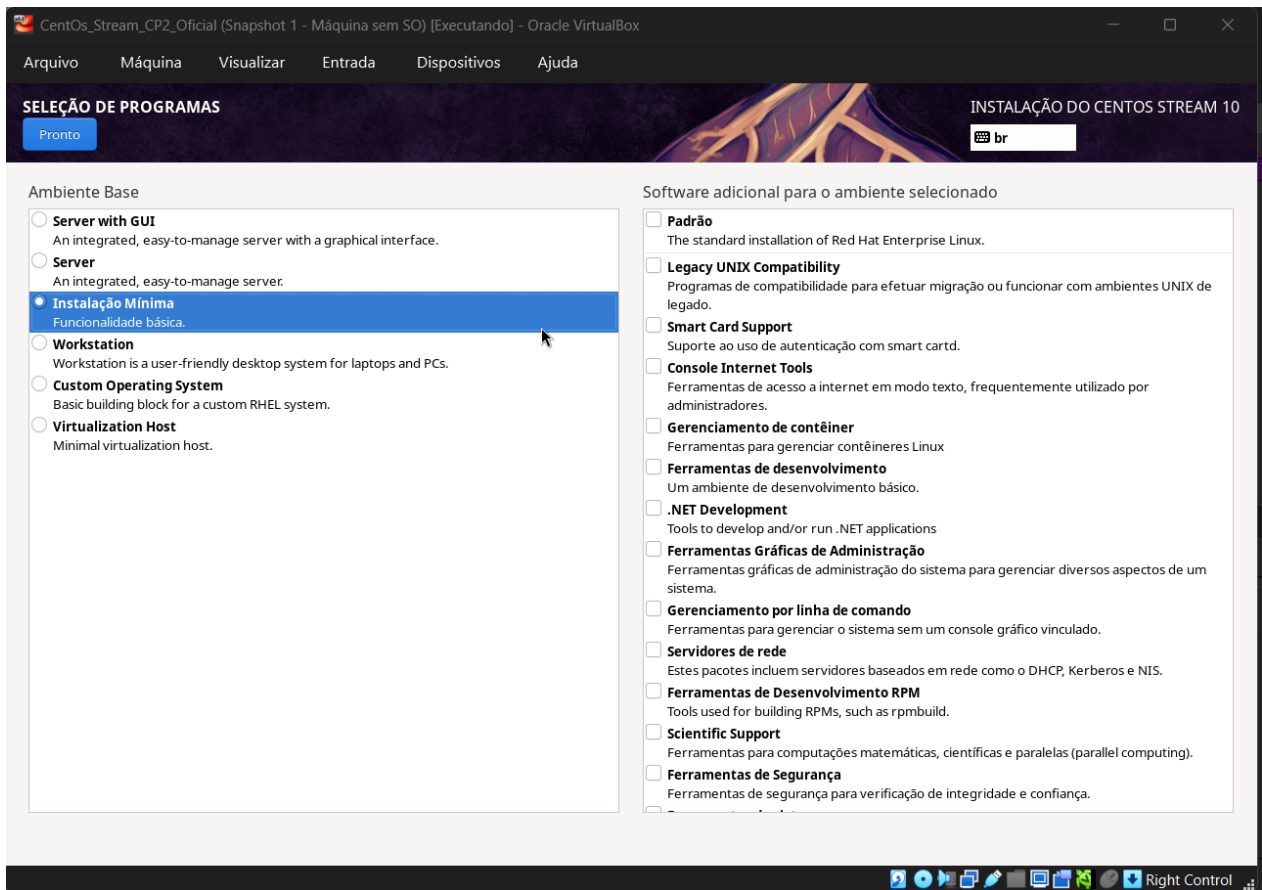
Instalação	Server sem GUI / Minimal Install
SELinux	Sempre no modo Enforcing (Sempre ativo)
Particionamento	Partições de Boot segregadas. Demais partições ficam em um grupo/container criptografado.
Usuários	Sem exigências. Adotada configuração padrão para o usuário root (inicialmente) e criado um usuário padrão genérico sem privilégios.

(FONTE: Autores, 2026)

Iniciando pela escolha da instalação, ao selecionar a opção “Seleção de Programas”, podemos escolher o tipo de instalação e se algum pacote será instalado durante o processo. Para nosso trabalho, escolhemos a “instalação mínima” (Minimal install), inicialmente. A escolha deu-se por conta de ser um exercício de hardening, além disso, é o modo de instalação mais rápido, em caso de novas tentativas, pode ser mais simples reproduzir os passos. Em caso de mudança, será indicado ao decorrer do processo. A opção selecionada pode ser conferida na Figura 3.2.4. Nenhum pacote foi instalado, ou seja, todas as opções à direita (Software adicional para o ambiente selecionado) ficaram em branco. Qualquer pacote necessário será instalado a quente, conforme necessidade.

Ao confirmar a escolha, no botão “Pronto” que fica na parte superior esquerda, votamos para o Menu de Resumo da Instalação.

Figura 3.2.4 – Instalação mínima selecionada em “Seleção de Programas”



(FONTE: Autores, 2026)

Na opção “Conta Root”, iremos habilitar o root. Também deixaremos que ele faça conexões SSH. As credenciais da conta foram:

Usuário: root

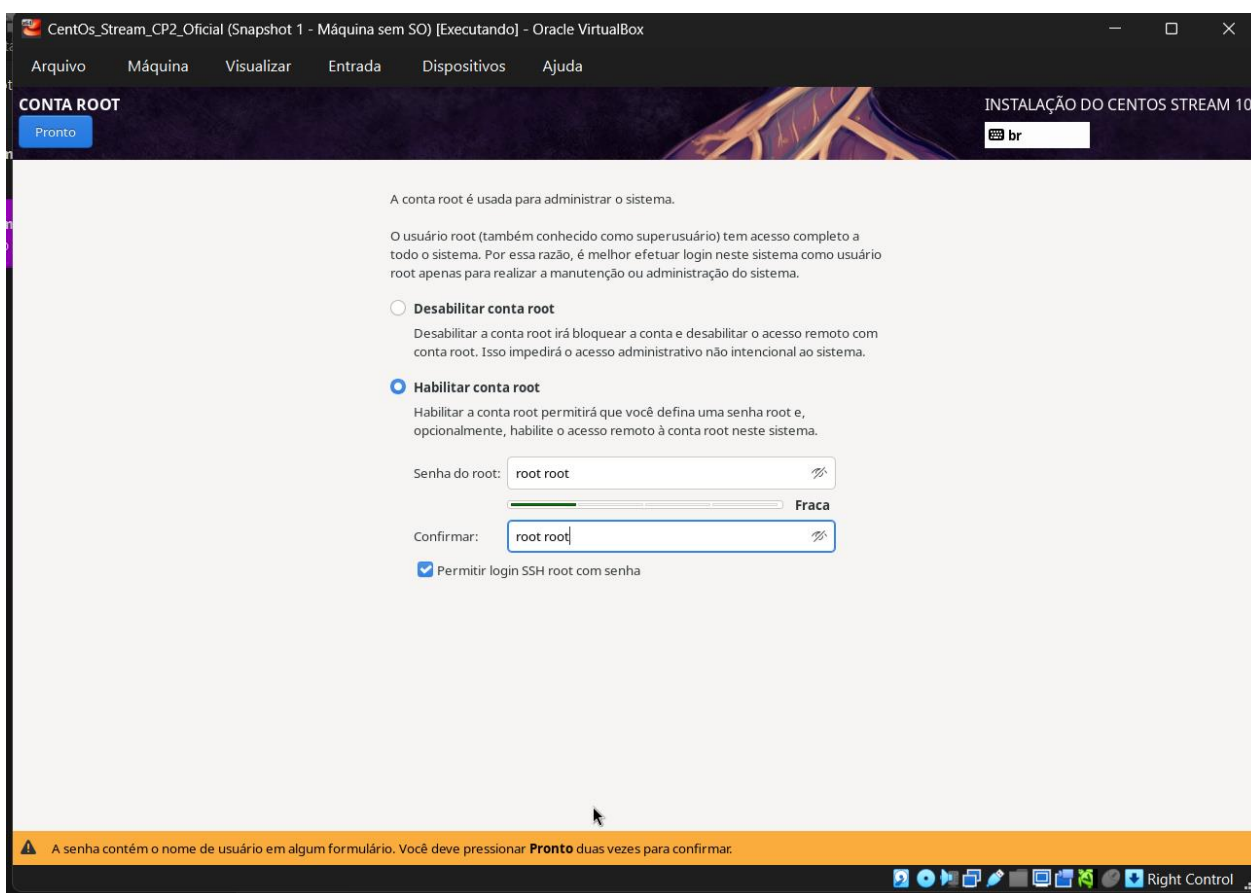
Senha: root root

Claramente, a senha do super usuário “root” é extremamente fraca e previsível, portanto, a recomendação, fora de ambientes de demonstração, seja a utilização de senhas fortes, preferencialmente, utilizar “Passphrases” para uma senha mais poderosa ainda. Para a demonstração deste trabalho, iniciaremos com a conta do root com credenciais fracas e, durante o hardening, iremos impedir que as conexões como root seja realizada, considerando provar que o processo está tendo efeito. Adicionalmente, no fim das configurações, podemos considerar a alteração da senha do super usuário.

A Figura 3.2.5 mostra as configurações da habilitação do usuário root, suas

credenciais e acesso liberado por SSH. Note que o próprio sistema, em uma notificação no rodapé da aplicação, pede uma confirmação com duplo clique no botão “Pronto” para o administrador, confirmando que a utilização da senha deve ser a descrita nos campos preenchidos.

Figura 3.2.5 – Credenciais e habilitação do super usuário em “Conta Root”



(FONTE: Autores, 2026)

Apesar do super usuário estar habilitado, é recomendável a criação de um usuário padrão. Na opção “Criar Usuários” iremos indicar o nome completo do usuário, assim como suas permissões e senhas.

Para o usuário inicial, utilizamos um apelido genérico, assim como credenciais simples:

Usuário: bdoe

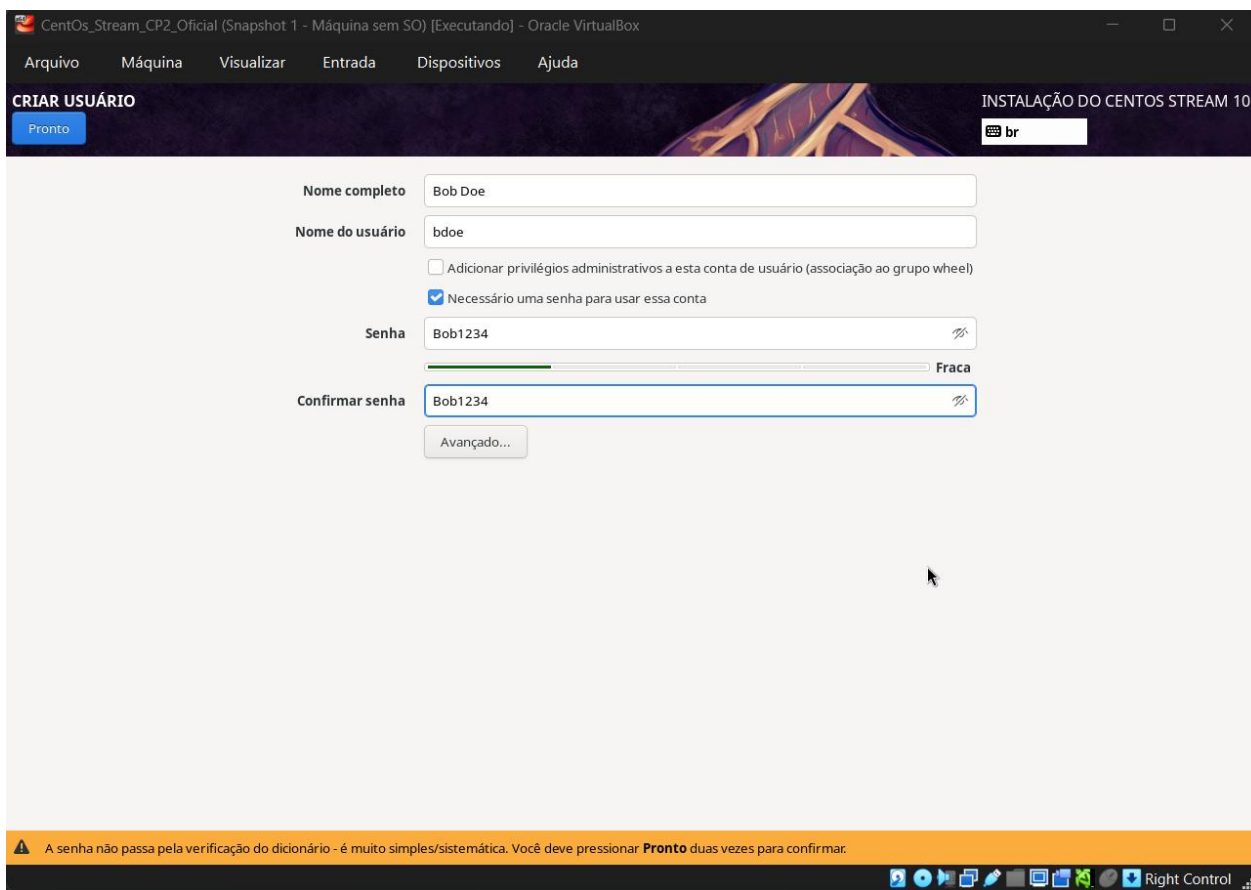
Senha: Bob1234

As mesmas observações de senhas para o usuário “root” aplicam-se para qualquer usuário criado, durante ou depois da instalação do sistema.

O usuário não terá privilégios administrativos, pois temos a conta root habilitada. Pode-se considerar colocá-lo na lista de “Sudoers” posteriormente, caso necessário. Em caso de escolher não habilitar a conta root, é interessante que o primeiro usuário conte com tais privilégios, que podem ser habilitados neste momento.

A Figura 3.2.6 mostra as configurações para o usuário “bdoe”.

Figura 3.2.6 – Credenciais e habilitação de um usuário padrão em “Criar Usuário”



CentOs_Stream_CP2_Oficial (Snapshot 1 - Máquina sem SO) [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

criar usuário INSTALAÇÃO DO CENTOS STREAM 10

Pronto

Nome completo Bob Doe

Nome do usuário bdoe

☐ Adicionar privilégios administrativos a esta conta de usuário (associação ao grupo wheel)

☒ Necessário uma senha para usar essa conta

Senha Bob1234 Frac

Confirmar senha Bob1234

Avançado...

A senha não passa pela verificação do dicionário - é muito simples/sistemática. Você deve pressionar **Pronto** duas vezes para confirmar.

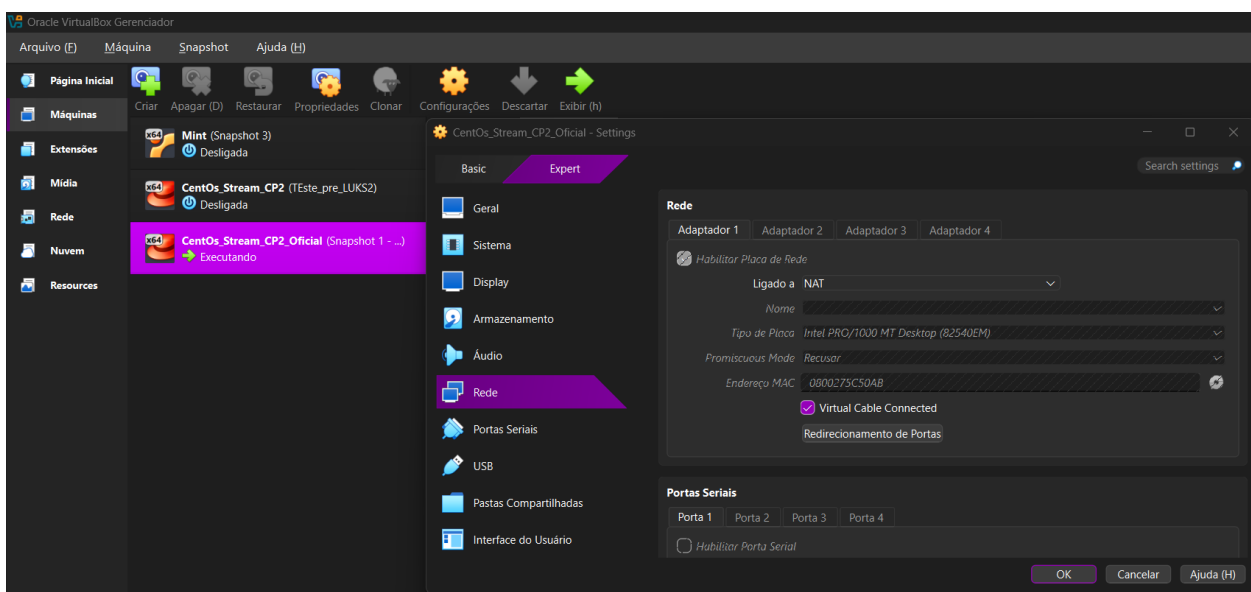
Right Control

(FONTE: Autores, 2026)

Na opção “Rede e Nome do Host”, vemos que existe uma placa de rede configurada. Durante a definição dos parâmetros da VM, por padrão, o VirtualBox deixa uma placa configurada como NAT. Para conferir isso, pode-se ir às configurações da VM no menu do virtual box: VM -> Configurações -> Expert -> Rede. As Figuras 3.2.7 e 3.2.8 mostram, respectivamente, a placa de rede configurada na VM, assim como os parâmetros de rede no sistema operacional.

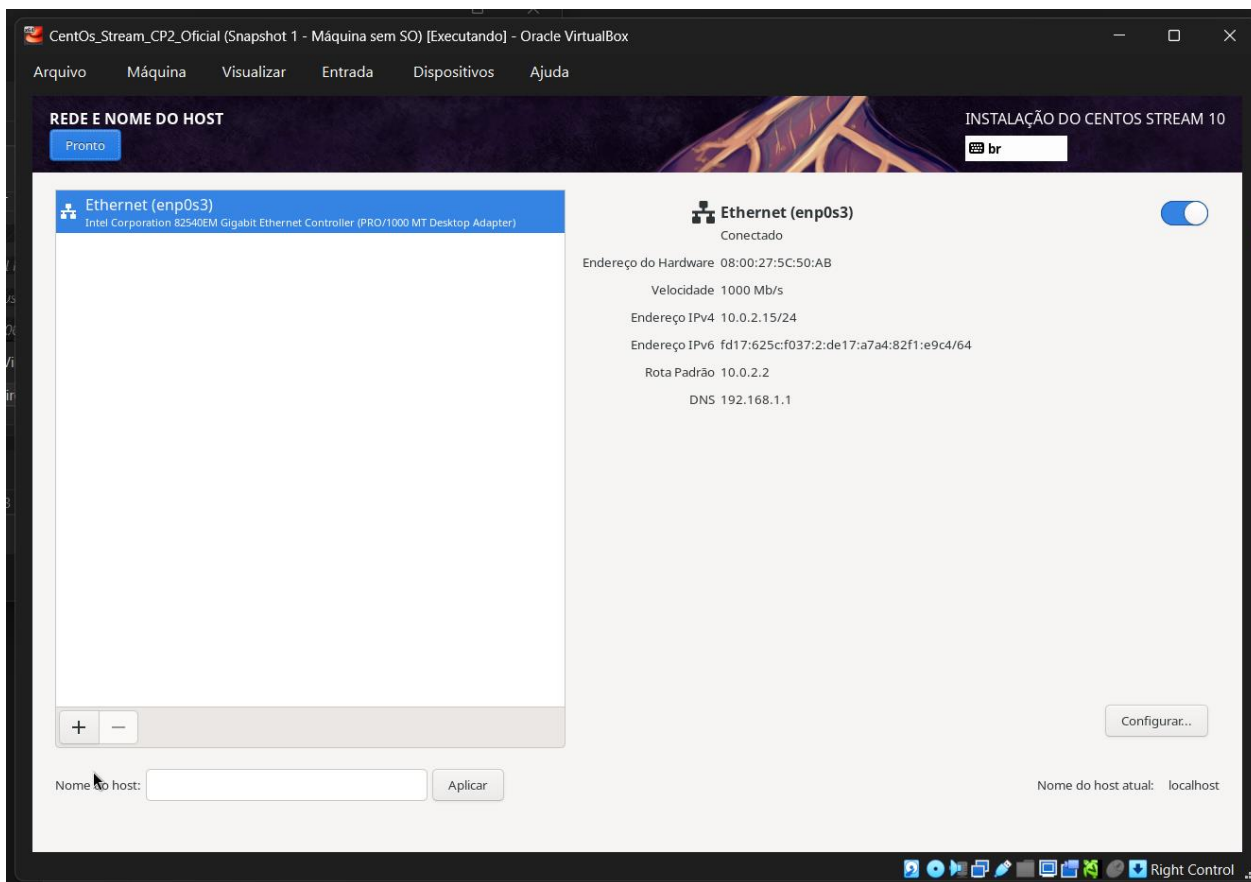
Escolhemos manter estas configurações para que a instalação do sistema possa se conectar na internet e, posteriormente, realizar atualizações do sistema e instalação de pacotes.

Figura 3.2.7 – Configurações da placa de rede da VM como NAT no VirtualBox



(FONTE: Autores, 2026)

Figura 3.2.8 – Configurações de rede na opção “Rede e Nome do Host”



(FONTE: Autores, 2026)

Por fim, realizaremos o particionamento do disco. Na opção “Destino da Instalação”.

As especificações gerais de particionamento estão descritas na Tabela 3.2.2.

Exceto pelas partições relacionadas ao boot, todas as outras devem ser criptografadas. Isso se deve à necessidade do sistema de acessar estas partições durante o boot e, assim, inicializar o sistema.

Inicialmente, optaremos por utilizar a criptografia durante a criação das partições. Este processo pode ser realizado posteriormente, com comandos específicos, através da realização de BKP das partições ou fazer boot no sistema e escolher a opção “Troubleshooting”. Contudo, a criptografia do volume já aplicada na instalação deve satisfazer as condições.

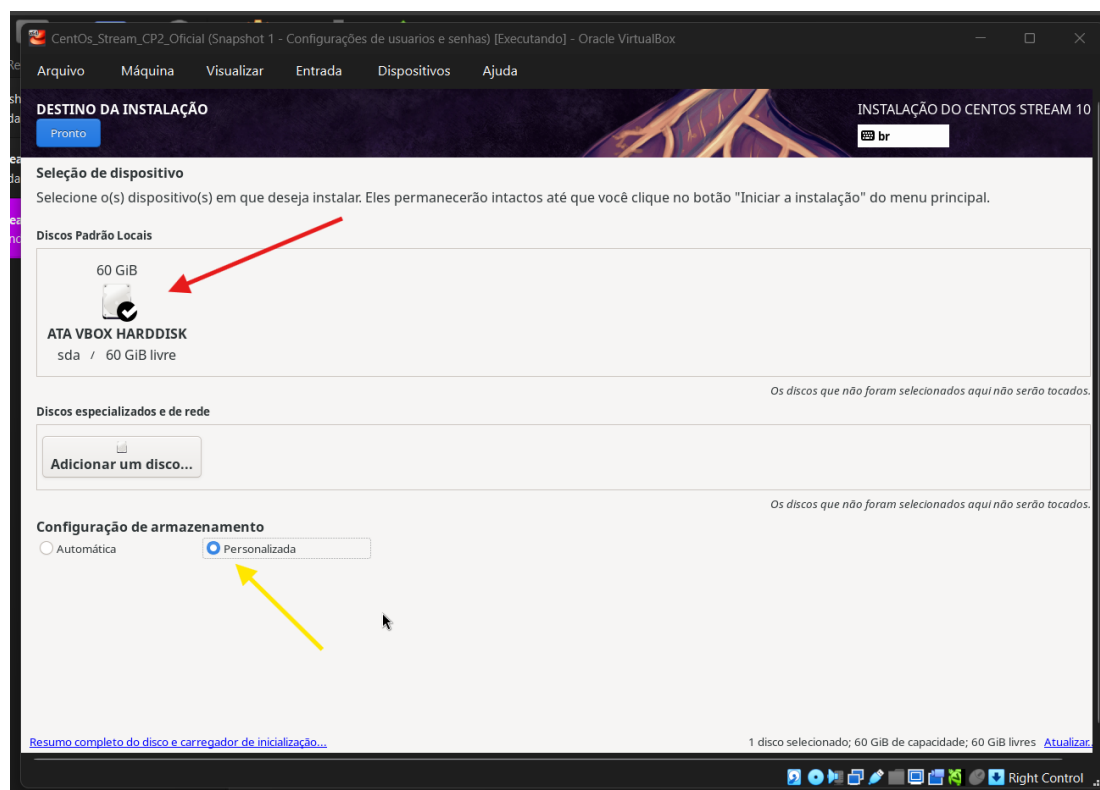
Os parâmetros de cada partição estão ilustrados das Figuras 3.2.9 à 3.2.19.

Tabela 3.2.2 – Parâmetros de particionamento do disco

Partição	Tamanho	Sistema de arquivo	Criptografia
/boot/efi	1 GB	EFI System Partition	Não
/boot	1 GB	XFS	Não
lv_root (/)	15 GB	XFS	Sim
lv_var (/var)	8 GB	XFS	Sim
lv_varlog (/var/log)	5 GB	XFS	Sim
lv_vartmp (/var/tmp)	3 GB	XFS	Sim
lv_home(/home)	10 GB	Ext4	Sim
lv_tmp (/tmp)	3 GB	XFS	Sim
lv_swap (swap)	8 GB	swap	Sim
Espaço Livre	~9 GB	--	Não

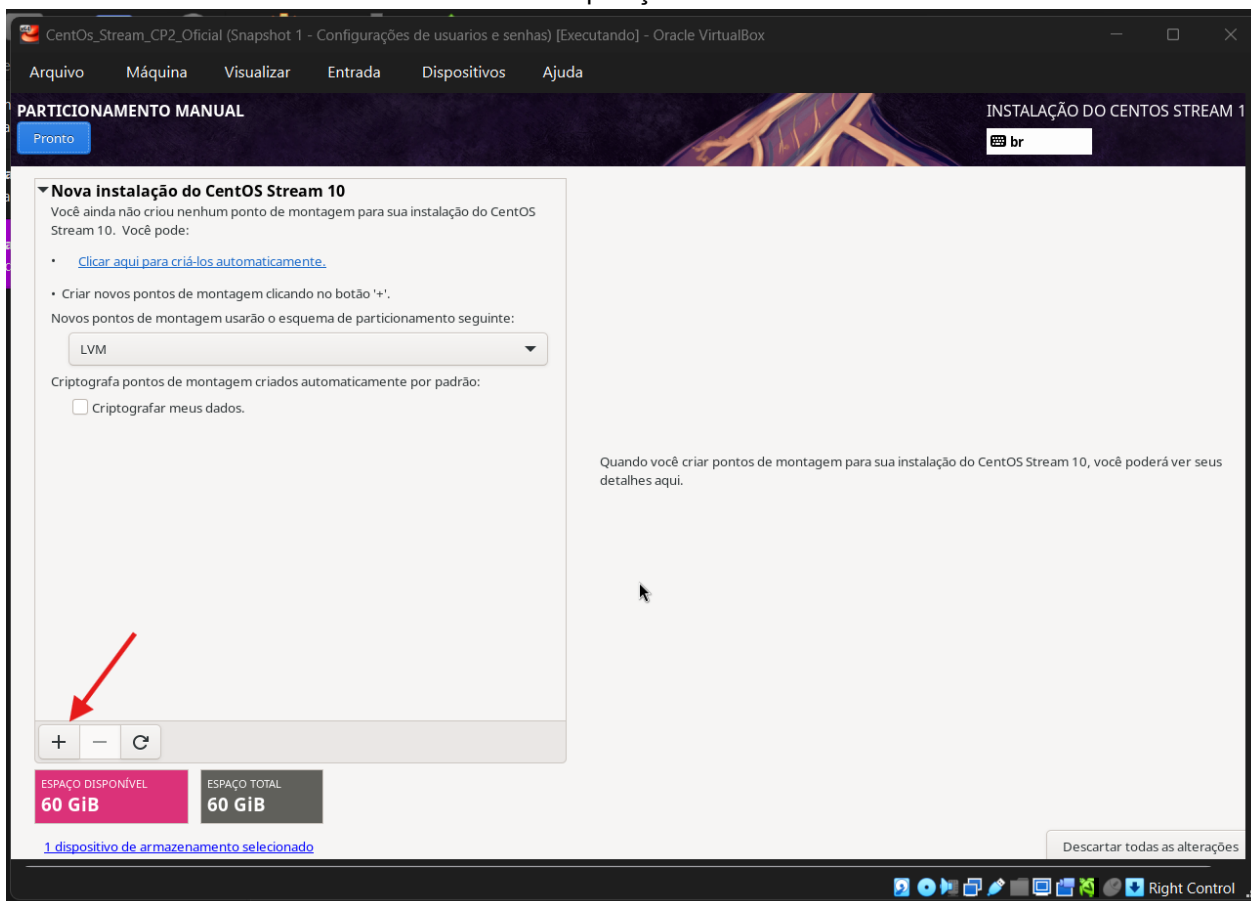
(FONTE: Autores, 2026)

Figura 3.2.9 – Seleção de disco para particionamento. Seta vermelha: Disco escolhido. Seta amarela: opção “Personalizada” selecionada para realizar particionamento.



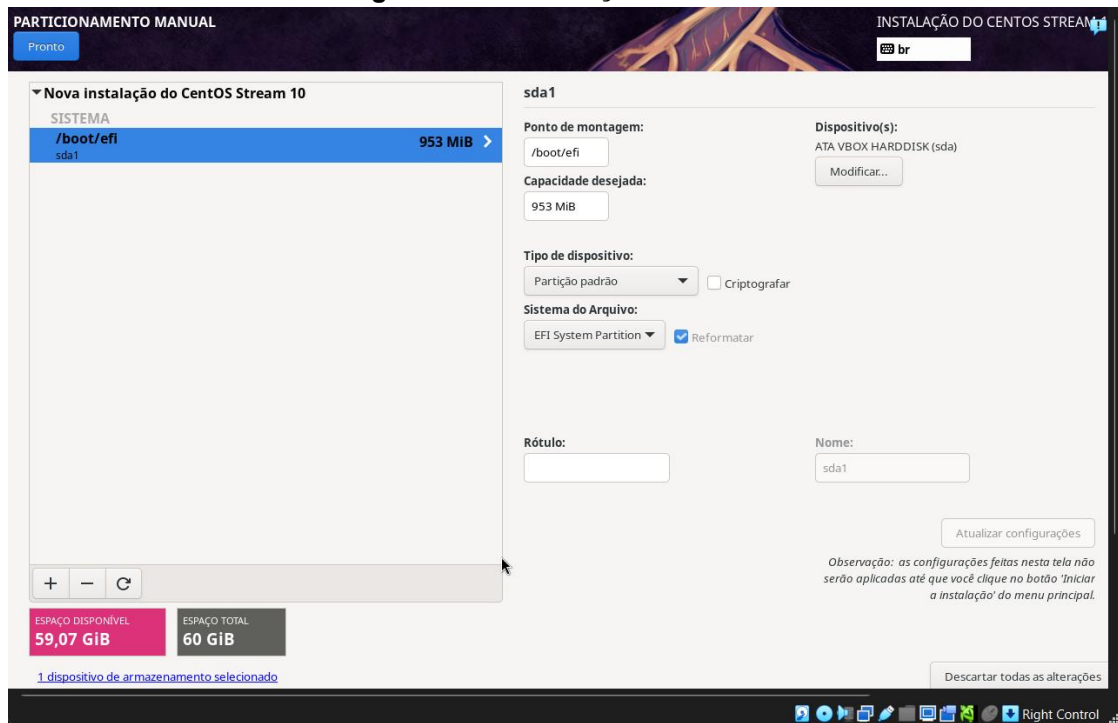
FONTE: (Autores, 2026)

Figura 3.2.10 – Menu de particionamento de disco. Seta vermelha: opção para adicionar partição



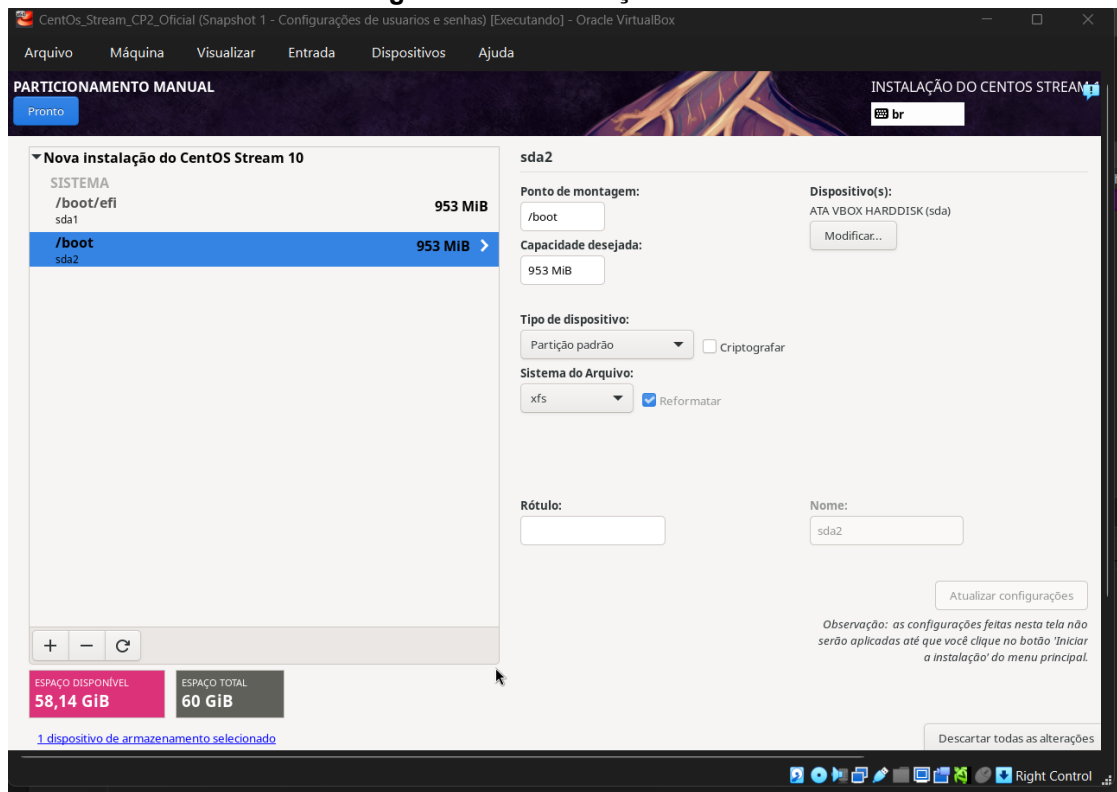
(FONTE: Autores, 2026)

Figura 3.2.11 – Partição “/boot/efi”



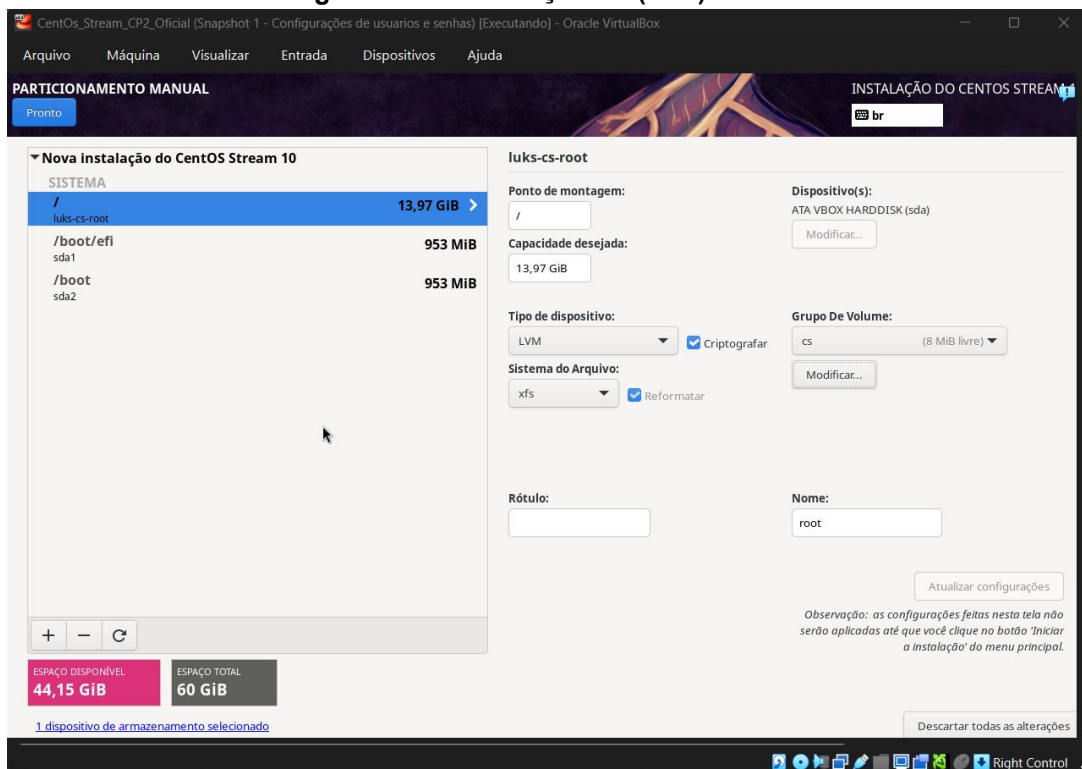
FONTE: (Autores, 2026)

Figura 3.2.12 – Partição “/boot”



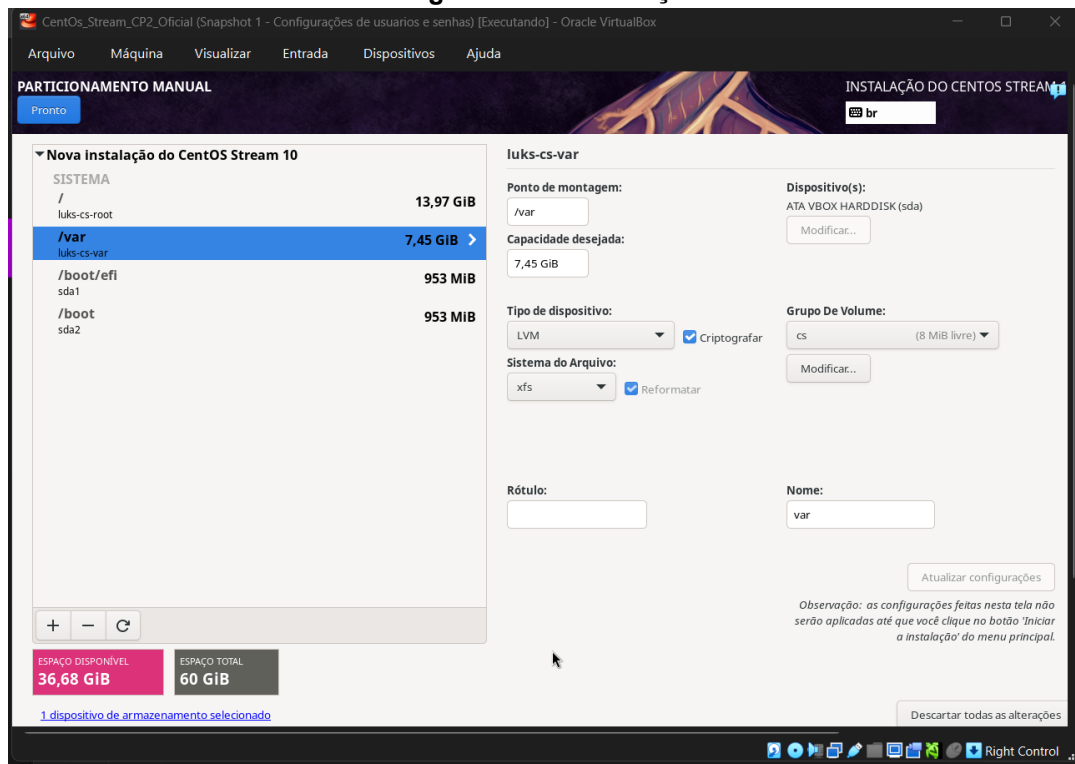
FONTE: (Autores, 2026)

Figura 3.2.13 – Partição “/” (root)



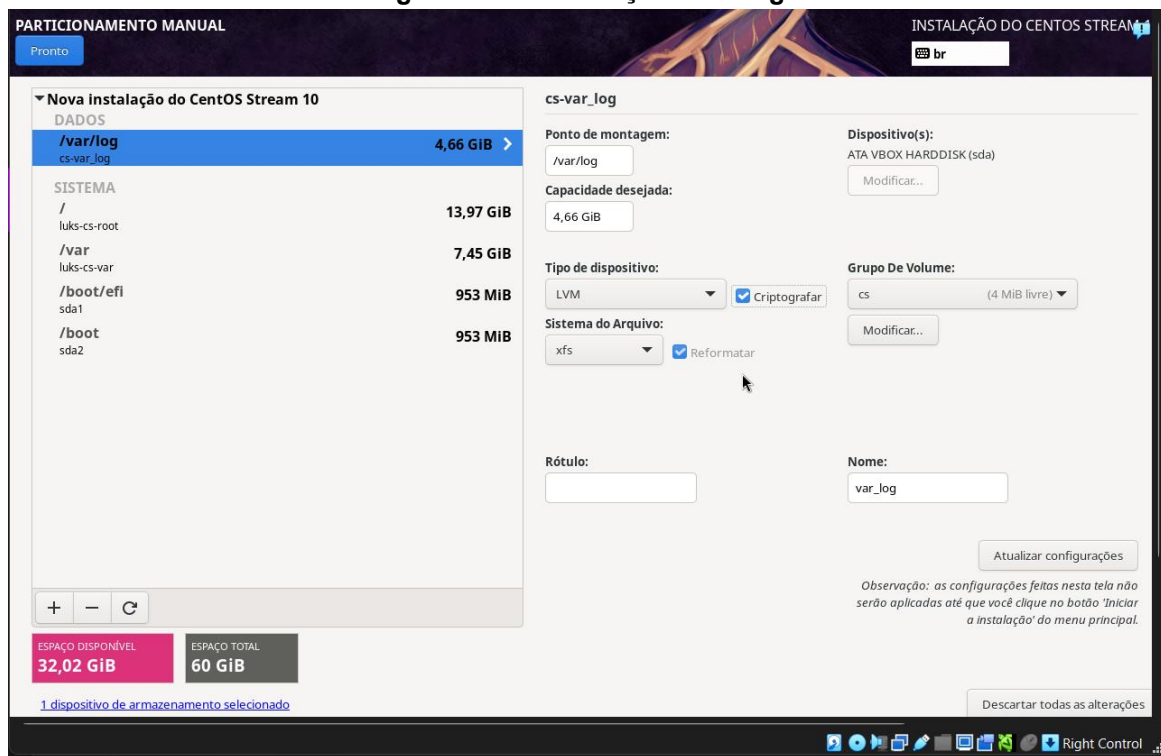
FONTE: (Autores, 2026)

Figura 3.2.14 – Partição “/var”



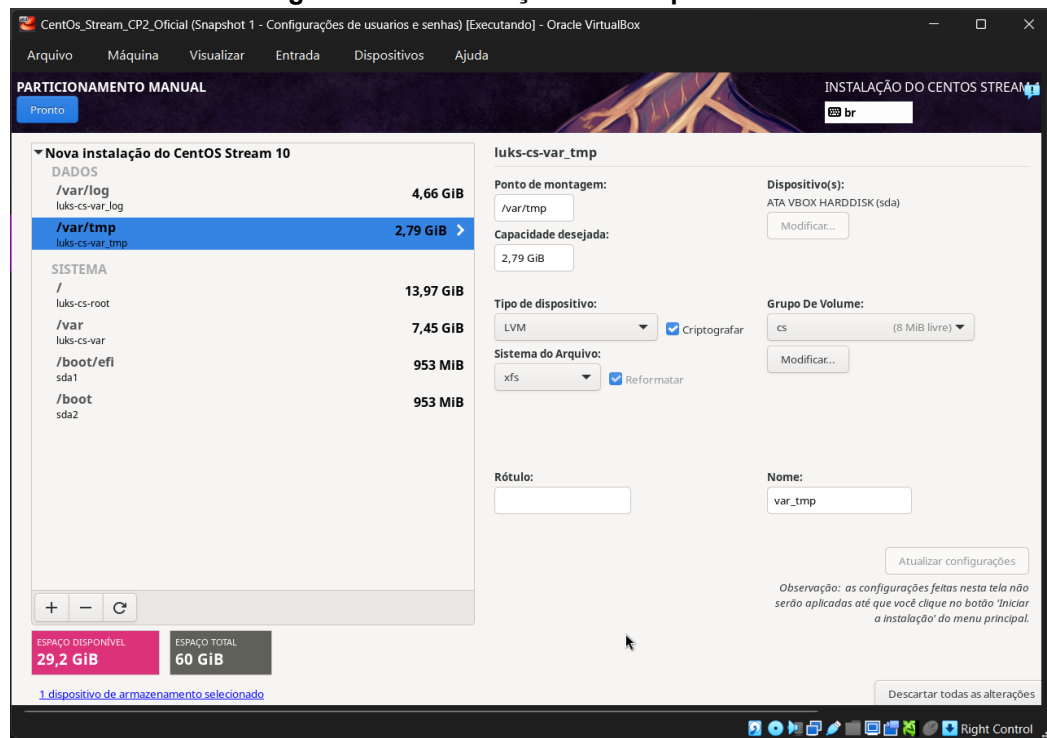
FONTE: (Autores, 2026)

Figura 3.2.15 – Partição “/var/log”



FONTE: (Autores, 2026)

Figura 3.2.16 – Partição “/var/tmp”



FONTE: (Autores, 2026)

Figura 3.2.17 – Partição “/home”

PARTICIONAMENTO MANUAL Pronto INSTALAÇÃO DO CENTOS STREAM br

▼ Nova instalação do CentOS Stream 10

DADOS

/home	9,31 GiB
luks-cs-home	
/var/log	4,66 GiB
luks-cs-var_log	
/var/tmp	2,79 GiB
luks-cs-var_tmp	

SISTEMA

/	13,97 GiB
luks-cs-root	
/var	7,45 GiB
luks-cs-var	
/boot/efi	953 MiB
sda1	
/boot	953 MiB
sda2	

ESPAÇO DISPONÍVEL: 19,87 GiB
ESPAÇO TOTAL: 60 GiB

1 dispositivo de armazenamento selecionado

luks-cs-home

Ponto de montagem: /home
Capacidade desejada: 9,31 GiB

Dispositivo(s): ATA VBOX HARDISK (sda)
Modificar...

Tipo de dispositivo: LVM ☒ Criptografar
Grupo De Volume: cs (8 MiB livre)

Sistema do Arquivo: ext4 ☒ Reformatar

Rótulo:
Nome: home

Observação: as configurações feitas nesta tela não serão aplicadas até que você clique no botão 'Iniciar a instalação' do menu principal.

FONTE: (Autores, 2026)

Figura 3.2.18 – Partição “/tmp”

PARTICIONAMENTO MANUAL Pronto INSTALAÇÃO DO CENTOS STREAM br

▼ Nova instalação do CentOS Stream 10

DADOS

/home	9,31 GiB
luks-cs-home	
/var/log	4,66 GiB
luks-cs-var_log	
/var/tmp	2,79 GiB
luks-cs-var_tmp	

SISTEMA

/	13,97 GiB
luks-cs-root	
/tmp	2,79 GiB
luks-cs-tmp	
/var	7,45 GiB
luks-cs-var	
/boot/efi	953 MiB
sda1	
/boot	953 MiB
sda2	

ESPAÇO DISPONÍVEL: 17,06 GiB
ESPAÇO TOTAL: 60 GiB

1 dispositivo de armazenamento selecionado

luks-cs-tmp

Ponto de montagem: /tmp
Capacidade desejada: 2,79 GiB

Dispositivo(s): ATA VBOX HARDISK (sda)
Modificar...

Tipo de dispositivo: LVM ☒ Criptografar
Grupo De Volume: cs (8 MiB livre)

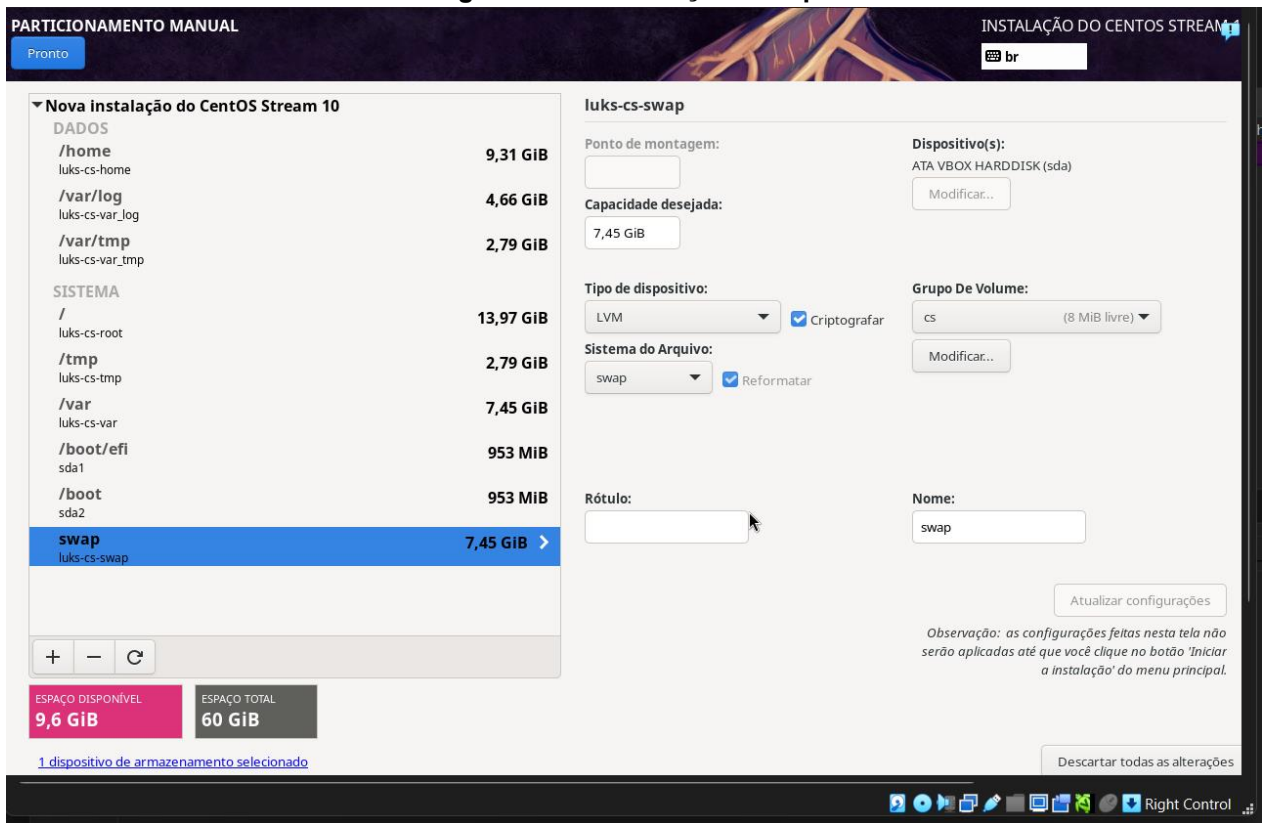
Sistema do Arquivo: xfs ☒ Reformatar

Rótulo:
Nome: tmp

Observação: as configurações feitas nesta tela não serão aplicadas até que você clique no botão 'Iniciar a instalação' do menu principal.

FONTE: (Autores, 2026)

Figura 3.2.19 – Partição “swap”



FONTE: (Autores, 2026)

Após efetuar o dimensionamento de todas as partições, e clicar em “Pronto”, no botão azul na parte superior esquerda, o sistema irá solicitar uma senha. Esta senha está vinculada com a criptografia empregada, e será solicitada toda vez que o sistema inicializar e montar as partições criptografadas.

Importante lembrar que, uma vez definida, esta senha não pode ser recuperada, portanto, em caso de perda, todos os dados criptografados serão perdidos.

A Figura 3.2.20 mostra a janela para definição da senha. Para este laboratório utilizaremos a seguinte senha:

Senha criptografia de disco: cripto1234

Ressaltando uma vez mais que, para uma configuração forte, senhas como as utilizadas como exemplo neste trabalho devem ser evitadas.

Figura 3.2.20 – Janela para senha de criptografia de disco e senha cadastrada

SENHA DE CRIPTOGRAFIA DO DISCO

Você escolheu por criptografar alguns de seus dados. Você precisará criar uma senha que você usará para acessar seus dados quando iniciar seu computador.

Palavra chave:

br Forte

Confirmar:

⚠️ Aviso: você não poderá alternar entre os layouts de teclado (do padrão) ao descriptografar seus discos após a instalação.

FONTE: (Autores, 2026)

Ao aceitar a senha, uma tela com o resumo das alterações que o disco sofrerá é mostrado, como no pedaço ilustrado na Figura 3.2.21.

Figura 3.2.21 – Resumo de Mudanças no disco

RESUMO DE MUDANÇAS

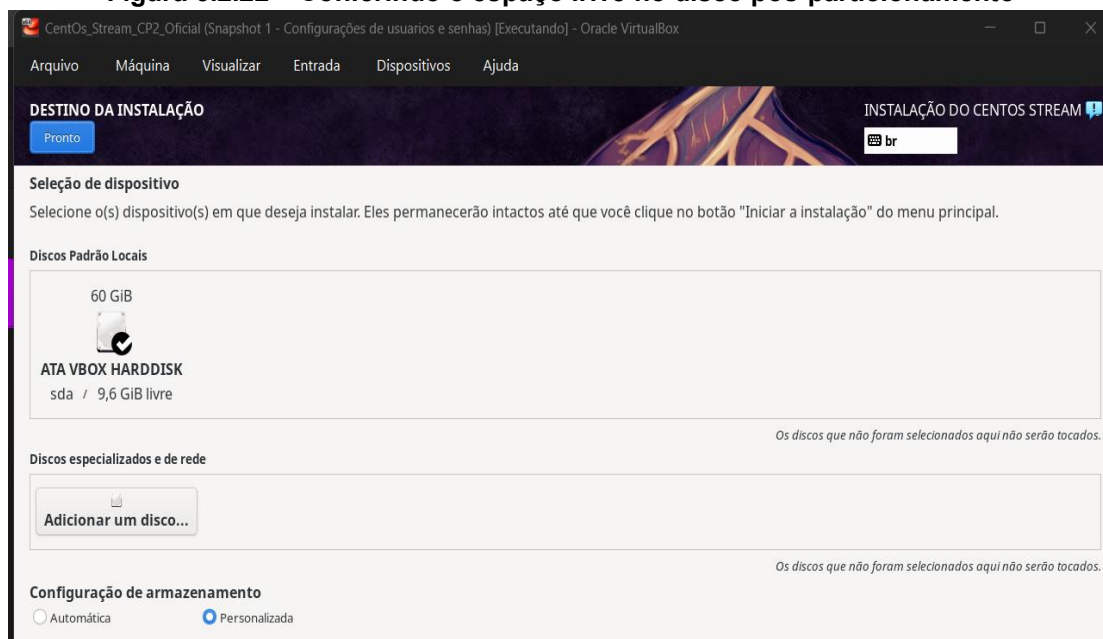
Suas personalizações resultarão nas seguintes alterações, que serão efetuadas após você retornar ao menu principal e iniciar a instalação:

Ordem	Ação	Tipo	Dispositivo	Ponto de montagem
1	destruir formato	Unknown	ATA VBOX HARDDISK (sda)	
2	criar formato	tabela de partição (GPT)	ATA VBOX HARDDISK (sda)	
3	criar dispositivo	partition	sda1 em ATA VBOX HARDDISK	/boot/efi
4	criar formato	EFI System Partition	sda1 em ATA VBOX HARDDISK	/boot/efi
5	criar dispositivo	partition	sda2 em ATA VBOX HARDDISK	/boot
6	criar dispositivo	partition	sda3 em ATA VBOX HARDDISK	
7	criar formato	physical volume (LVM)	sda3 em ATA VBOX HARDDISK	
8	criar dispositivo	lvmvg	cs	
9	criar dispositivo	lvmv	cs-swap	
10	criar formato	LUKS	cs-swap	
11	criar dispositivo	luks/dm-crypt	luks-cs-swap	
12	criar formato	swap	luks-cs-swap	
13	criar dispositivo	lvmv	cs-tmp	
14	criar formato	LUKS	cs-tmp	

FONTE: (Autores, 2026)

Ao aceitar as mudanças, caso estejam coerentes, o sistema retorna para o painel de opções de instalação. Caso escolhamos a opção “Destino Instalação”, podemos ver que o disco foi particionado, e que existe, aproximadamente, 9 GB de espaço livre, conforme solicitado para o trabalho (Figura 3.2.22).

Figura 3.2.22 – Conferindo o espaço livre no disco pós-particionamento



FONTE: (Autores, 2026)

De volta ao menu inicial “Resumo da instalação”, observa-se que a configuração Kdump (Figura 3.2.23) agora está marcada como obrigatório.

Figura 3.2.23 – Conferindo o espaço livre no disco pós-particionamento



FONTE:

(Autores, 2026)

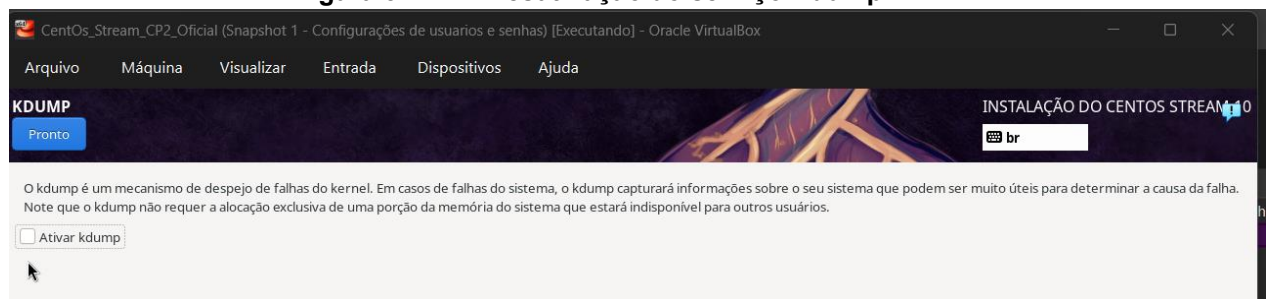
Como o ambiente sofreu criptografia, o instalador entende que pode se tratar de uma configuração sensível e que entrará em produção.

O Kdump é um serviço que, ao detectar uma falha crítica no kernel, inicializa um kernel secundário (Kernel de captura) e exporta o conteúdo da memória do Kernel para o sistema de arquivos (DEPURANDO FALHAS..., 2026).

Para os propósitos do trabalho, inicialmente, iremos desabilitar essa opção, porém, é um serviço que pode ser habilitado no sistema, caso vejamos necessidade para tal.

A desativação do serviço Kdump está ilustrado na Figura 3.2.24.

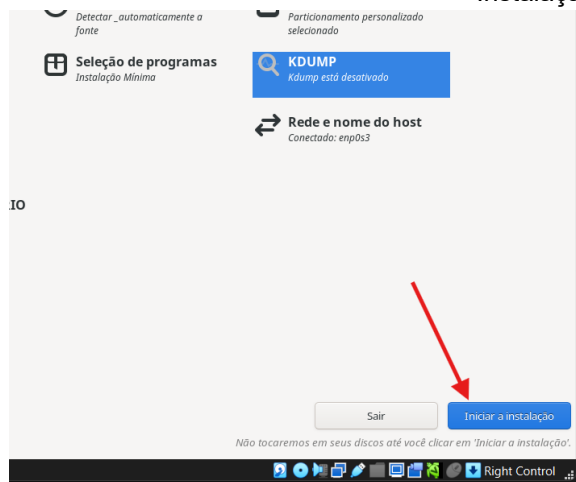
Figura 3.2.24 – Desativação do serviço Kdump



FONTE: (Autores, 2026)

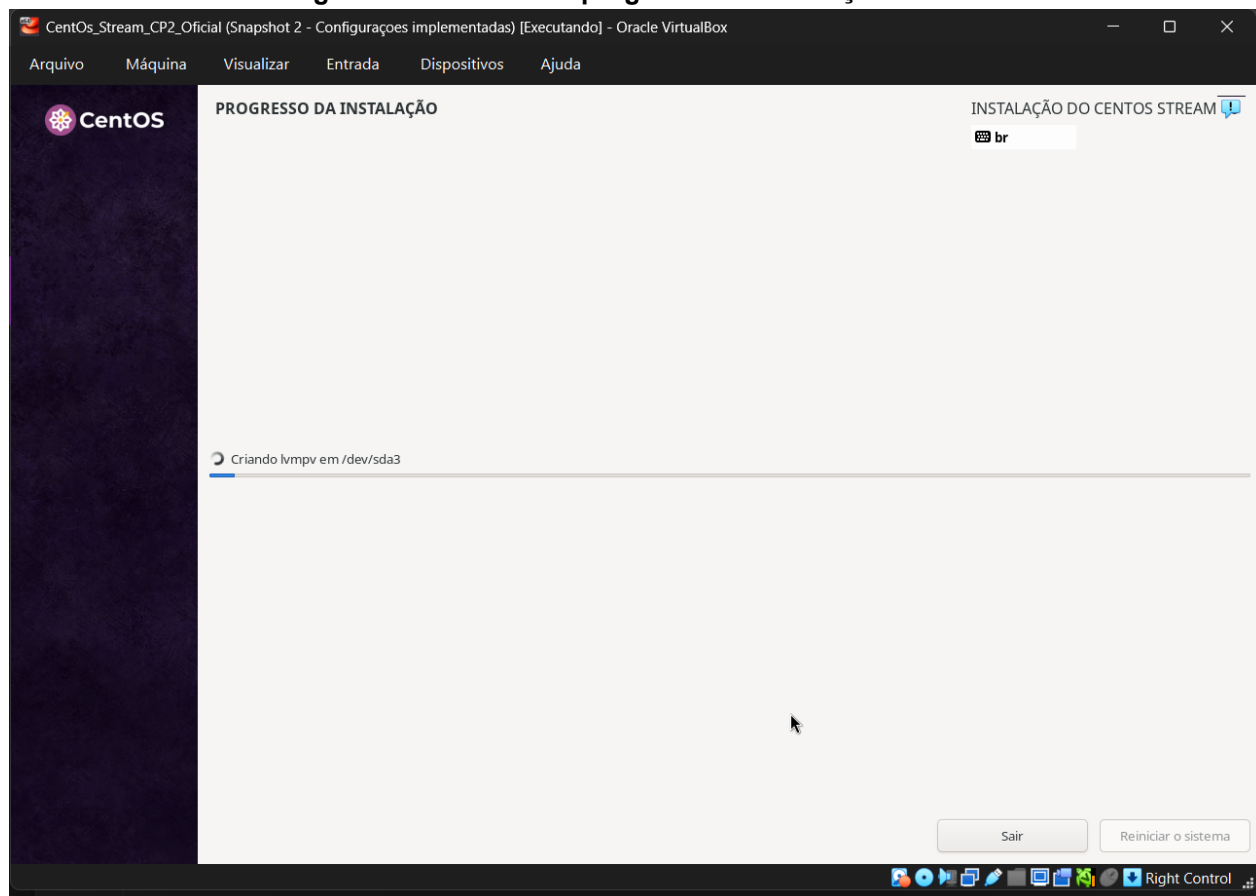
Após todas estas configurações, é possível avançar com a instalação do sistema, clicando no botão “Iniciar instalação” (Figura 3.2.25), após isso, uma tela de progresso da instalação será exibida, conforme ilustrado na Figura 3.2.26.

Figura 3.2.25 – Inicializar Instalação. Seta vermelha: Indica a posição do botão no menu “Resumo da Instalação”



FONTE: (Autores, 2026)

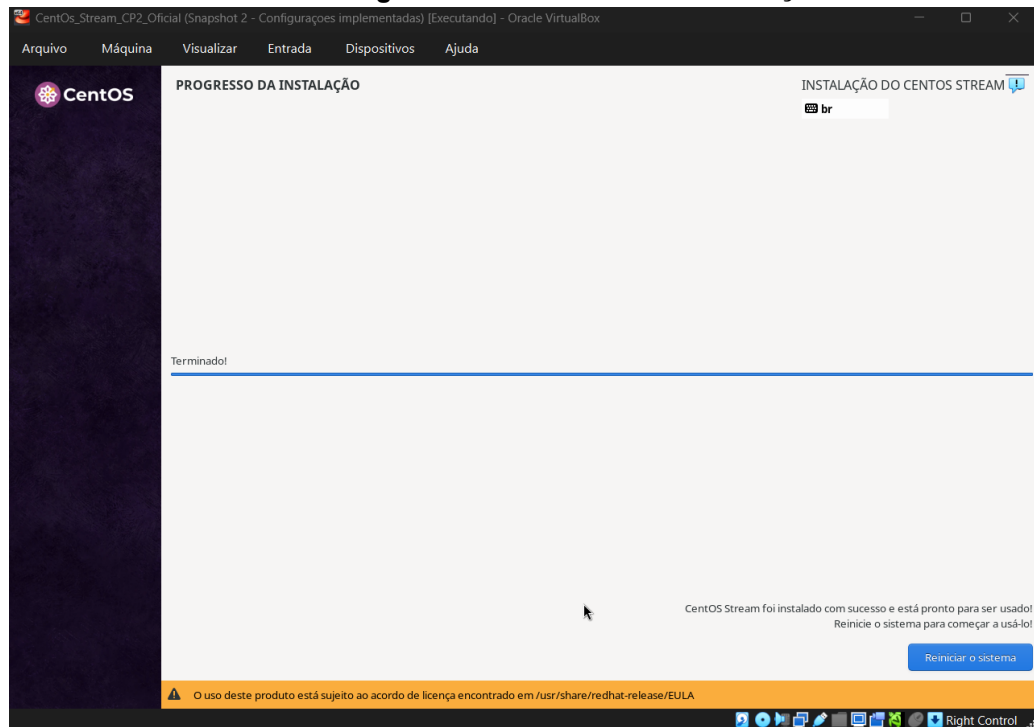
Figura 3.2.26 – Tela de progresso da instalação



FONTE: (Autores, 2026)

Ao terminar, o sistema indicará a necessidade de reinicialização, basta clicar no botão inferior direito “Reiniciar o sistema” (Figura 3.2.27) e aguardar o sistema inicializar.

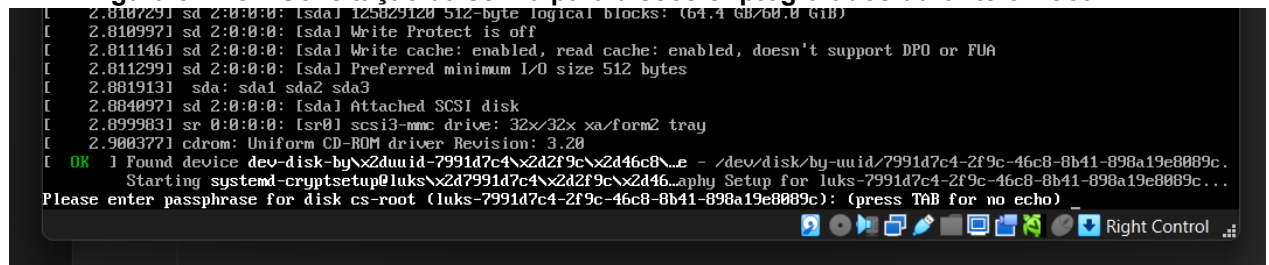
Figura 3.2.27 – Término da instalação



FONTE: (Autores, 2026)

Durante o processo de boot/inicialização, vemos o primeiro sintoma de que as configurações de criptografia foram aplicadas. O boot é pausado e a solicitação da senha para acesso ao disco é solicitada, conforme a última linha ilustrada na Figura 3.2.28.

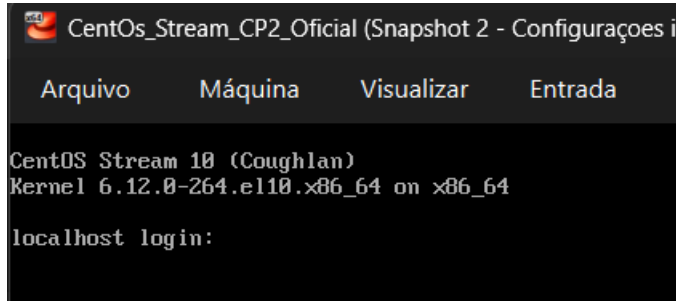
Figura 3.2.28 – Solicitação da senha para discos criptografados durante o Boot



FONTE: (Autores, 2026)

Ao indicar a senha corretamente, o sistema volta com o processo de boot, e a tela de login é exibida, conforme Figura 3.2.29.

Figura 3.2.29 – Tela de login



FONTE: (Autores, 2026)

A partir daqui o sistema já está pronto para ser utilizado.

Logando como usuário “bdoe”, e utilizando o comando “lsblk”, podemos confirmar como estão os discos, conforme Figura 3.2.30. Note que as partições criptografadas apresentam o a coluna “Type” com valor “crypt”.

Figura 3.2.29 - Login como “bdoe” e saída do comando “lsblk”

```
CentOS Stream 10 (Coughlan)
Kernel 6.12.0-264.el10.x86_64 on x86_64

localhost login: bdoe
Password:
Login incorrect

localhost login: bdoe
Password:
Last failed login: Mon Sep 14 23:21:15 -03 2026 on tty1
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
[bdoe@localhost ~]$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sda                                  8:0    0   60G  0 disk
├─sda1                              8:1    0   953M  0 part  /boot/efi
├─sda2                              8:2    0   953M  0 part  /boot
└─sda3                              8:3    0  48,5G  0 part
   ├─cs-root                        253:0    0    14G  0 lvm
   │ └─luks-7991d7c4-2f9c-46c8-8b41-898a19e8089c 253:2    0    14G  0 crypt /
   ├─cs-swap                        253:1    0    7,5G  0 lvm
   │ └─luks-54361f66-d7ea-44d5-b2b6-4093d63239e7 253:3    0    7,4G  0 crypt [SWAP]
   ├─cs-tmp                        253:4    0    2,8G  0 lvm
   │ └─luks-d052c967-cae3-4db0-ab8b-30230cc14506 253:10   0    2,8G  0 crypt /tmp
   ├─cs-home                       253:5    0    9,3G  0 lvm
   │ └─luks-857a6c9f-a8f2-40cf-bdad-4c43042e28e8 253:11   0    9,3G  0 crypt /home
   ├─cs-var_tmp                    253:6    0    2,8G  0 lvm
   │ └─luks-bce04fd3-c3ee-45b8-9ac2-b4eeb528a685 253:12   0    2,8G  0 crypt /var/tmp
   ├─cs-var_log                    253:7    0    4,7G  0 lvm
   │ └─luks-95ddf339-05e6-4d98-8064-3b9ab400337d 253:13   0    4,7G  0 crypt /var/log
   └─cs-var                        253:8    0    7,5G  0 lvm
      └─luks-2d909265-77f8-44d6-bc9e-c699d13a5503 253:9    0    7,4G  0 crypt /var
sr0                                  11:0    1  1024M  0 rom
```

FONTE: (Autores, 2026)

3.3 - Configurações Pós Instalação

Logando como usuário root, realizamos o update do sistema, utilizando o gerenciados de pacotes DNF (Fgura 3.3.1), gerenciador padrão de distribuições Red Hat.

Figura 3.3.1 - Saída do comando dnf update

```
CentOS Stream 10 (Coughlan)
Kernel 6.12.0-264.el10.x86_64 on x86_64

localhost login: root
Password:
Last login: Mon Sep 14 23:40:29 on tty1
[root@localhost ~]# dnf update
CentOS Stream 10 - BaseOS                               3.2 MB/s | 6.8 MB    00:02
CentOS Stream 10 - AppStream                             3.5 MB/s | 3.3 MB    00:00
CentOS Stream 10 - Extras packages                       8.4 kB/s | 11 kB     00:01
Dependências resolvidas.

=====
Pacote                Arquitetura      Versão           Repositório      Tam.
=====
Instalando:
kernel                x86_64           6.12.0-267.el10  baseos            18 k
Atualizando:
bluez                 x86_64           5.87+2.git8750129efca8-1.el10 baseos            1.4 M
dbus-broker           x86_64           36-5.el10        baseos            173 k
glibc                 x86_64           2.39-141.el10    baseos            2.1 M
glibc-common          x86_64           2.39-141.el10    baseos            319 k
glibc-gconv-extra     x86_64           2.39-141.el10    baseos            1.7 M
glibc-langpack-pt     x86_64           2.39-141.el10    baseos            566 k
kernel-tools          x86_64           6.12.0-267.el10  baseos            643 k
kernel-tools-libs     x86_64           6.12.0-267.el10  baseos            34 k
libsemanage           x86_64           3.11-2.el10      baseos            122 k
libsss_certmap        x86_64           2.13.1-3.el10    baseos            90 k
libsss_idmap          x86_64           2.13.1-3.el10    baseos            43 k
libsss_nss_idmap      x86_64           2.13.1-3.el10    baseos            46 k
libsss_sudo           x86_64           2.13.1-3.el10    baseos            35 k
moldm                 x86_64           4.4-5.el10.1     baseos            448 k
mokutil               x86_64           2.0.7.2-8.el10   baseos            48 k
sssd-client           x86_64           2.13.1-3.el10    baseos            174 k
sssd-common           x86_64           2.13.1-3.el10    baseos            1.7 M
sssd-kcm              x86_64           2.13.1-3.el10    baseos            114 k
sssd-krb5-common      x86_64           2.13.1-3.el10    baseos            97 k
Instalando dependências:
kernel-core           x86_64           6.12.0-267.el10  baseos            18 M
kernel-modules        x86_64           6.12.0-267.el10  baseos            41 M
kernel-modules-core   x86_64           6.12.0-267.el10  baseos            29 M
Instalando dependências fracas:
kernel-modules-extra  x86_64           6.12.0-267.el10  baseos            1.5 M

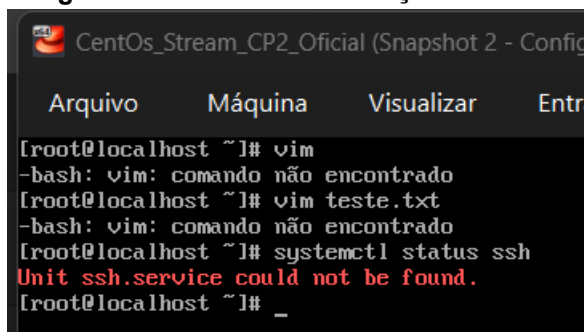
Resumo da transação
=====
Instalar      5 pacotes
Atualizar    19 pacotes

Tamanho total do download: 99 M
Correto? [s/N]:
```

FONTE: (Autores, 2026)

Notou-se que o serviço SSH não está disponível, assim como o editor de texto vim (preferência geral para edição de textos), a Figura 3 3 2 indica a tentativa de utilização do vim, assim como a verificação do status do serviço ssh.

Figura 3.3.2 - Falha na utilização do vim e status de serviço ssh não encontrado

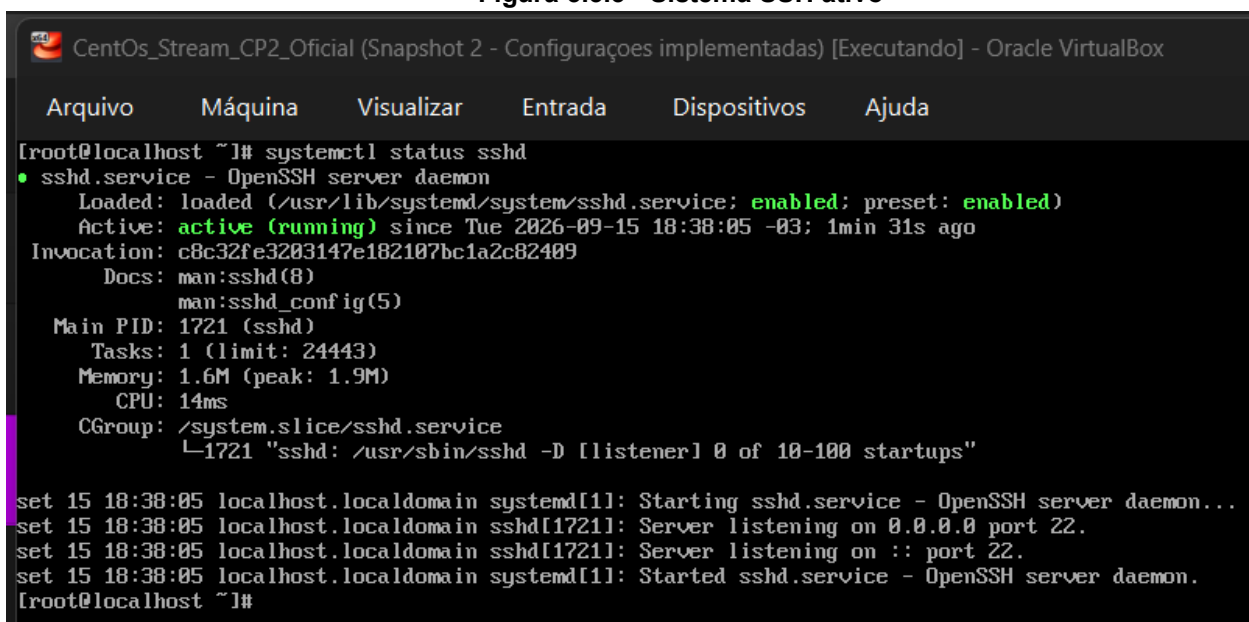


```
CentOs_Stream_CP2_Oficial (Snapshot 2 - Configuracoes implementadas) [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
[root@localhost ~]# vim
-bash: vim: comando não encontrado
[root@localhost ~]# vim teste.txt
-bash: vim: comando não encontrado
[root@localhost ~]# systemctl status ssh
Unit ssh.service could not be found.
[root@localhost ~]# _
```

FONTE: (Autores, 2026)

Após reiniciar o sistema, vemos que o serviço ssh está ativo (Figura 3.3.3)

Figura 3.3.3 - Sistema SSH ativo



```
CentOs_Stream_CP2_Oficial (Snapshot 2 - Configuracoes implementadas) [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
[root@localhost ~]# systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-09-15 18:38:05 -03; 1min 31s ago
  Invocation: c8c32fe3203147e182107bc1a2c82409
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 1721 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 24443)
     Memory: 1.6M (peak: 1.9M)
        CPU: 14ms
    CGroup: /system.slice/sshd.service
            └─1721 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

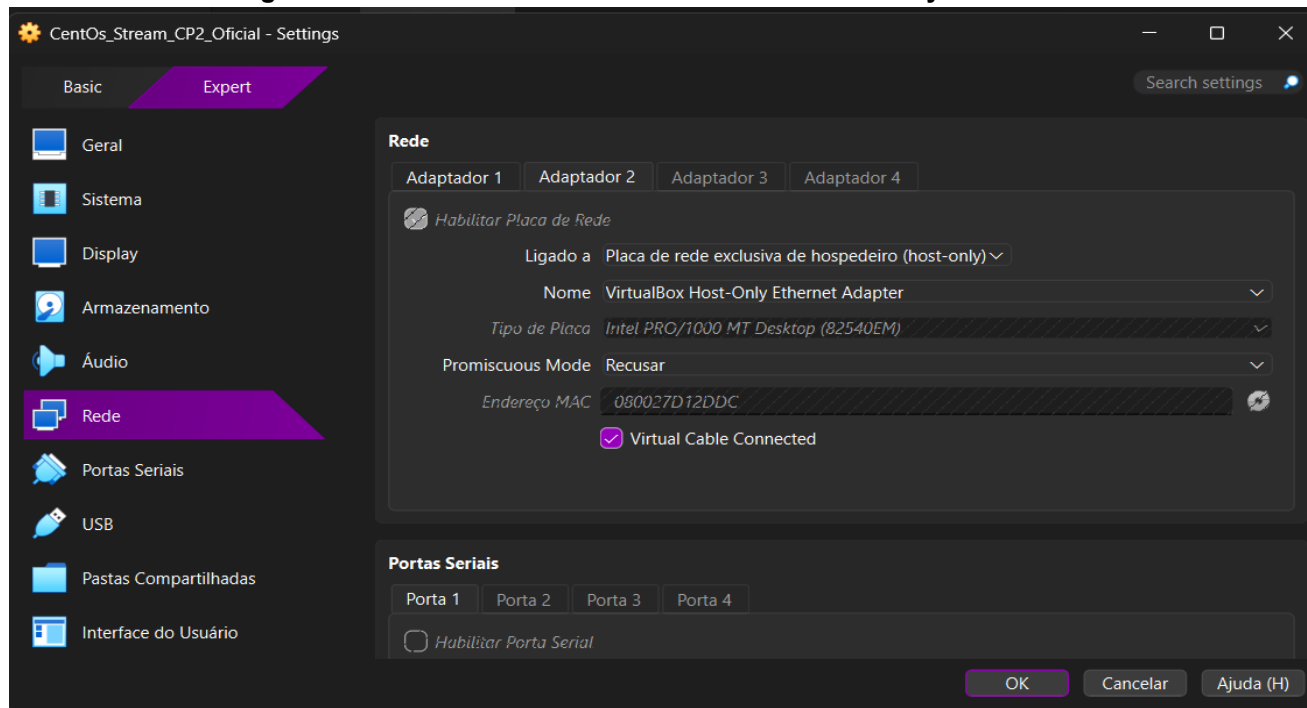
set 15 18:38:05 localhost.localdomain systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
set 15 18:38:05 localhost.localdomain sshd[1721]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
set 15 18:38:05 localhost.localdomain sshd[1721]: Server listening on :: port 22.
set 15 18:38:05 localhost.localdomain systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
[root@localhost ~]#
```

FONTE: (Autores, 2026)

Uma tentativa de acesso ssh foi realizado entre a máquina física e a VM.

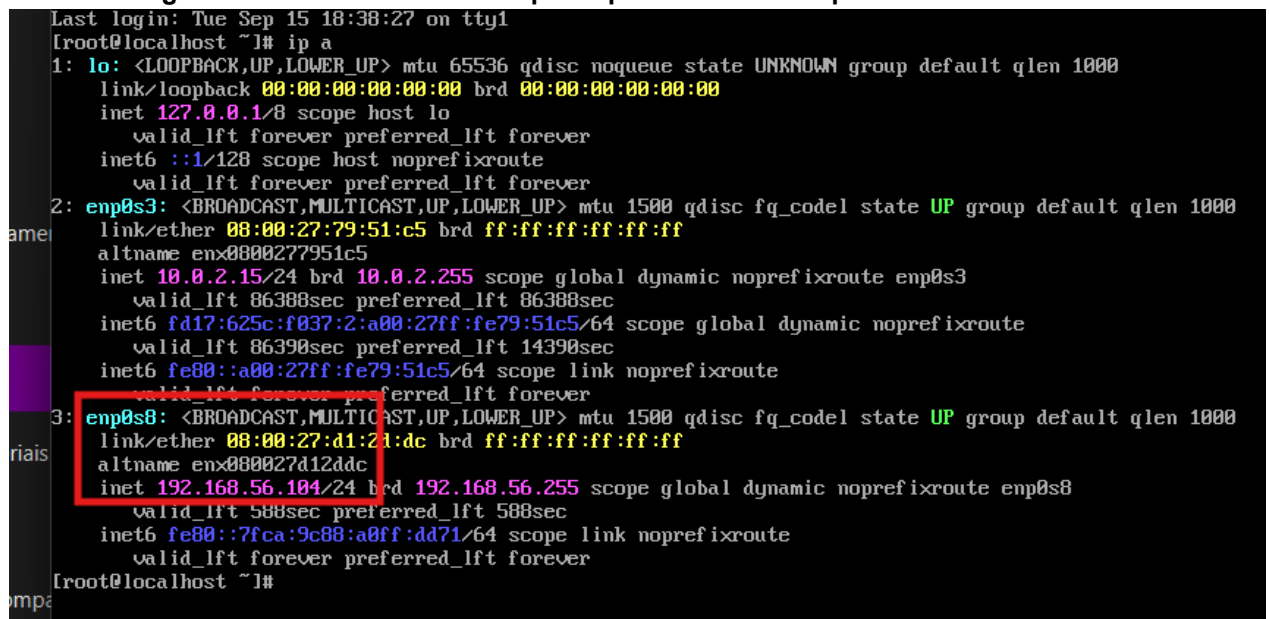
Para tal. Uma placa foi adicionada à VM, configurada como Host-Only (Figura 3.3.4) e, inicialmente, o IP adotado pela interface enp0s8 da máquina virtual está representado na Figura 3.3.5, que mostra a saída do comando “ip a”.

Figura 3.3.3 - Placa de rede adicionada como Host-Only



FONTE: (Autores, 2026)

Figura 3.3.4 - IP da interface enp0s8 que será utilizado para acesso ssh



FONTE: (Autores, 2026)

Um acesso remoto, com o usuário “bdoe” foi realizado, em seguida, um acesso como root também foi realizado e estão evidenciadas na Figura 3.3.5

Figura 3.3.5 - Conexões SSH entre Windows e CentOS. Em verde: Login como bdoe. Em vermelho: Login como root.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ^C
PS C:\WINDOWS\system32> ^C
PS C:\WINDOWS\system32> ssh bdoe@192.168.56.104
The authenticity of host '192.168.56.104 (192.168.56.104)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:LMmedAZInaKvZfdss60WtiBojINK0lsR/iyMcLENk1I.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.56.104' (ED25519) to the list of known hosts.
bdoe@192.168.56.104's password:
Last login: Tue Sep 15 18:19:27 2026
[bdoe@localhost ~]$ pwd
/home/bdoe
[bdoe@localhost ~]$ exit
sair
Connection to 192.168.56.104 closed.
PS C:\WINDOWS\system32> ssh root@192.168.56.104
root@192.168.56.104's password:
Last login: Tue Sep 15 18:45:30 2026
[root@localhost ~]# pwd
/root
[root@localhost ~]# |
```

FONTE: (Autores, 2026)

Daremos início a configurações de conexões SSH, realizando testes com conexões remotas.

Para evitar ou reverter situações indesejadas, não modificaremos a senha do usuário root, porém, em ambientes reais, idealmente, é importante manter a primeira conexão SSH realizada, como a demonstrada na Figura 3.3.5, pois, nem sempre devemos ter acesso direto à máquina de modo local, qualquer erro nas configurações podemos “nos trancar por o lado de fora” do servidor.

Uma primeira abordagem é verificar as configurações do ssh, consultando o caminho/arquivo:

```
[root@localhost ~]# vim /etc/ssh/sshd_config
```

O arquivo sshd_config contém informações fundamentais sobre os acessos ssh realizados no servidor.

Manipularemos, inicialmente, o acesso SSH através de uma porta não padrão. É uma configuração delicada, portanto, será realizado testes de conexões em uma janela SSH paralela à de que está sendo usada para realizar as modificações. O usuário bdoe será o usuário de testes de login utilizado, inicialmente.

Lendo o arquivo, vemos que o mesmo já alerta que o SELinux poderá impedir um acesso SSH em uma porta diferente caso não seja notificado (Figura 3.3.6), a mensagem de aviso inicia-se na linha 17 do documento aberto pelo vim.

Figura 3.3.6 -Em Verde: Aviso do arquivo sshd_config sobre SELinux

```
16
17 # If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
18 # SELinux about this change.
19 # semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
20 #
21 #Port 22
22 #AddressFamily any
23 #ListenAddress 0.0.0.0
24 #ListenAddress ::
```

FONTE: (Autores, 2026)

Verifiquemos se a modificação da linha 21 PORT 22 causa algum efeito na instalação. A expectativa é que o SELinux impeça a modificação, ou, ao menos, não permita que uma conexão SSH seja realizada através de uma porta diferente da 22, mesmo que esta esteja declarada no arquivo do SSHD.

Conforme nova tentativa de conexão, na Figura 3.3.7, a conexão foi recusada na porta 22, e sofreu time out na nova porta configurada (1919), ou seja, essa imagem mostra a teoria de “se trancar para fora”.

Figura 3.3.7 -Trancado para fora. Em amarelo: Conexão recusada na porta 22. Em vermelho: Conexão não finalizada por “Time out” na nova porta 1919

```
Connection to 192.168.56.104 closed.
PS C:\WINDOWS\system32> ssh root@192.168.56.104
ssh: connect to host 192.168.56.104 port 22: Connection refused
PS C:\WINDOWS\system32> ssh -p 1919 root@192.168.56.104
ssh: connect to host 192.168.56.104 port 1919: Connection timed out
PS C:\WINDOWS\system32> |
```

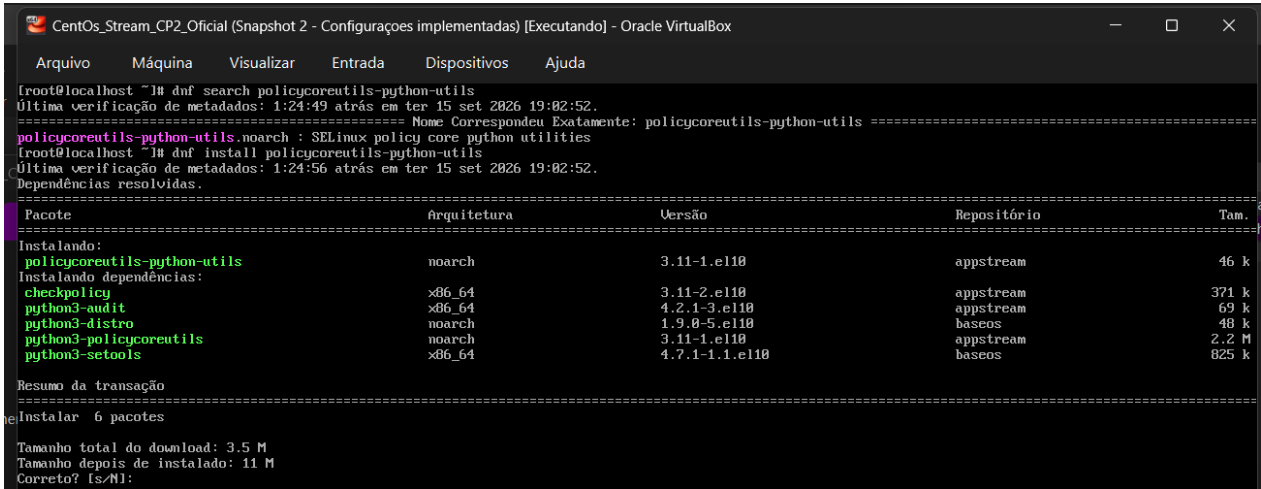
FONTE: (Autores, 2026)

Vejamos agora, logados localmente como root, como aplicar uma permissão para a porta 1919 no SELinux. Para tal, precisamos da ferramenta de gerenciamento de políticas, uma ferramenta chamada “semanage”.

Ao tentar realizar o comando, nota-se que esta ferramenta não está instalada. Semanage é um pacote encontrado no “policycoreutils-python”, cujo qual não é instalado por padrão (SELinux, 2023)

Utilizando o dnf podemos pesquisar a existência do pacote no repositório. Após a verificação do pacote, realizamos a instalação, conforme Figura 3.3.8.

Figura 3.3.8 - Verificação e instalação da ferramenta semanage



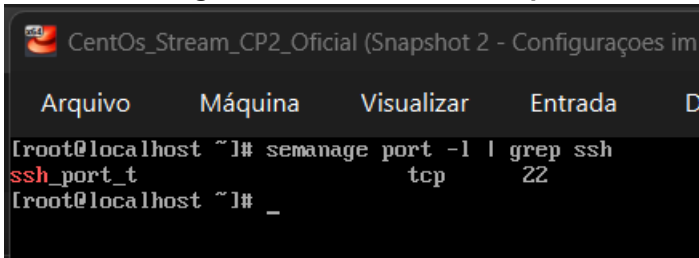
FONTE: (Autores, 2026)

Para testar a ferramenta, verificaremos as portas permitidas na política mantida pelo SELinux, no que diz respeito às configurações destas quanto ao ssh, através do comando:

```
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep ssh
```

A saída do comando indica que o serviço só pode ser acessado pela porta 22 (Figura 3.3.9), porém, as configurações estão sendo feitas para permitir que a porta 1919 atenda à conexão.

Figura 3.3.9 - Verificação da porta do serviço ssh com semanage.



FONTE: (Autores, 2026)

Para atualizar a porta, utilizaremos o semanage para inferir que a nova porta de conexão ssh é a 1919. O comando utilizado foi o seguinte:

```
[root@localhost ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 1919
```

Após o comando acima, ao verificarmos novamente as portas autorizadas com o semanage, vemos que existem 2 portas autorizadas (Figura 3.3.10)

Figura 3.3.10 - Conferência das portas pelo semanage



```
CentOs_Stream_CP2_Oficial (Snapshot 2 - Configurações implementadas) [Executando] - Or
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep ssh
ssh_port_t      tcp      1919, 22
[root@localhost ~]#
```

FONTE: (Autores, 2026)

Também foi necessário permitir que porta fosse autorizada pelo firewall do sistema. Para verificar as configurações do serviço e portas disponíveis no firewall, seguimos a seguinte sequência:

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --query-service=ssh
yes
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --query-port=1919/tcp
no
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --query-port=22/tcp
no
[root@localhost ~]#
```

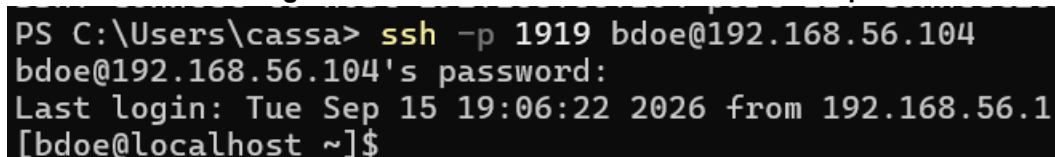
Para habilitar o serviço no firewall, devemos permanentemente autorizar a porta (1919) no firewall, “recarregá-lo” e reiniciar o serviço ssh, conforme sequência abaixo:

```
[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=1919/tcp
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --query-port=1919/tcp
yes
[root@localhost ~]# systemctl restart sshd
[root@localhost ~]#
```

A Figura 3.3.11 mostra que a nova tentativa de conexão remota foi realizada com sucesso.

Para finalizar a configuração da nova porta, podemos remover a porta 22 da política, garantindo que o serviço rode apenas na porta 1919.

Figura 3.3.11 - Conexão ssh realizada na nova porta



```
PS C:\Users\cassa> ssh -p 1919 bdoe@192.168.56.104
bdoe@192.168.56.104's password:
Last login: Tue Sep 15 19:06:22 2026 from 192.168.56.1
[bdoe@localhost ~]$
```

FONTE: (Autores, 2026)

A verificação das portas, remoção da porta 22 da política SELinux, e nova verificação, estão indicadas nas sequências abaixo de comandos:

```
[root@localhost ~]# semanage port -l | grep ssh
ssh_port_t                tcp                1919, 22
[root@localhost ~]# semanage port -d -t ssh_port_t -p tcp 22
ValueError: Port tcp/22 is defined in policy, cannot be deleted
[root@localhost ~]#
```

Conforme a saída acima, a exclusão de portas padrões não é permitida pela política do SELinux.

Respeitando essa imposição, vemos que qualquer conexão no porta padrão é recusada, devida as configurações do Firewall e declaração da nova porta em `sshd_config`.

Um próximo passo seria impedir o login remoto do usuário root diretamente por ssh.

Para isso, vamos promover o “bdoe” à um “sudoer”, para que ele possa escalar privilégios de administrador e possamos continuar com as configurações, quando remotamente, através do usuário bdoe.

A atribuição do “bdoe” como um “sudoer” segue os passos abaixo:

```
[root@localhost ~]# sudo -l -U bdoe
Usuário bdoe não tem permissão para executar sudo em localhost.
[root@localhost ~]# id bdoe
uid=1000(bdoe) gid=1000(bdoe) grupos=1000(bdoe)
[root@localhost ~]# usermod -aG wheel bdoe
[root@localhost ~]# sudo -l -U bdoe
Entradas de Defaults correspondentes a bdoe em localhost:
!visiblepw, always_set_home, match_group_by_gid,
always_query_group_plugin, env_reset, env_keep="COLORS DISPLAY HOSTNAME
HISTSIZE KDEDIR LS_COLORS",
env_keep+="MAIL PS1 PS2 QTDIR USERNAME LANG LC_ADDRESS LC_CTYPE",
env_keep+="LC_COLLATE LC_IDENTIFICATION LC_MEASUREMENT LC_MESSAGES",
env_keep+="LC_MONETARY LC_NAME LC_NUMERIC LC_PAPER LC_TELEPHONE",
env_keep+="LC_TIME LC_ALL LANGUAGE LINGUAS _XKB_CHARSET XAUTHORITY",
secure_path=/sbin\:/bin\:/usr/sbin\:/usr/bin

Usuário bdoe pode executar os seguintes comandos em localhost:
(ALL) ALL
[root@localhost ~]# id bdoe
uid=1000(bdoe) gid=1000(bdoe) grupos=1000(bdoe),10(wheel)
[root@localhost ~]#
```

Agora, com “bdoe” como um “sudoer”, podemos testar a exclusão do usuário root do login via ssh.

Iniciamos uma conexão remota via ssh com o “bdoe”, e escalamos privilégios como root, em seguida, encerramos a conexão persistente de root, utilizada para promover “bdoe”. Logo após, modificamos a opção “PermitRootLogin” para “no”.

Mesmo modificando essa opção, o root continuava conectando-se remotamente. Utilizamos o comando “getsebool” para verificar as variáveis booleanas do SELinux, fazendo um filtro com “grep” pelo serviço ssh. Tendo a saída abaixo:

A suspeita é que algum arquivo residual esteja sobrescrevendo ou contornando estas opções, lendo o “sshdconfig” *temos uma pista de onde verificar, conforme Figura 3.3.12*, existe um “include” de configurações de arquivos no subdiretório “sshdconfig.d”. Ao visitar este subdiretório, notamos a existência de um arquivo chamado “01-permitrootlogin.conf”.

```
[root@localhost ssh]# getsebool -a | grep ssh
fenced_can_ssh --> off
selinuxuser_use_ssh_chroot --> off
ssh_chroot_rw_homedirs --> off
ssh_keysign --> off
ssh_sysadm_login --> off
ssh_use_tcpd --> off
virt_qemu_ga_manage_ssh --> off
[root@localhost ssh]#
```

Figura 3.3.12 - Indicação de configurações adicionadas no sshd_config

```
# To modify the system-wide sshd configuration, create a *.
conf file under
# /etc/ssh/sshd_config.d/ which will be automatically incl
uded below
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
```

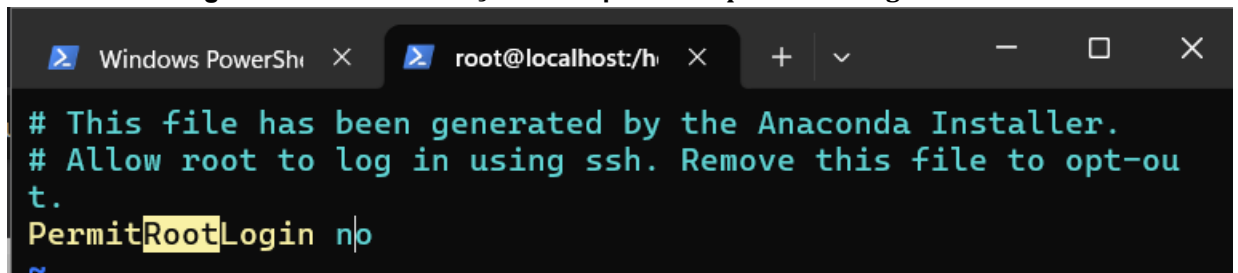
FONTE: (Autores, 2026)

Uma outra forma de verificar as configurações de login do usuário root, foi utilizando o comando abaixo:

```
[bdoe@localhost ~]$ !43
sudo sshd -T | grep permitrootlogin
[sudo] senha para bdoe:
permitrootlogin yes
[bdoe@localhost ~]$
```

Portanto, acessando e modificando o arquivo “/etc/ssh/sshd_config.d/01-permitrootlogin.conf” (Figura 3.3.13) para “no” e reiniciando o serviço “sshd”, notamos que o usuário root não tem permissão de acesso remoto por ssh, conforme tentativa ilustrada na Figura 3.3.14.

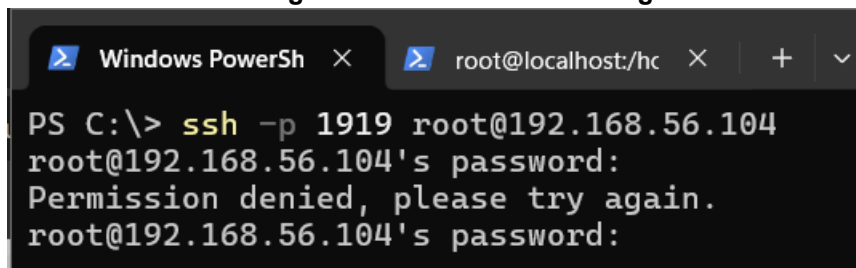
Figura 3.3.13 - Modificação do arquivo “01-permitrootlogin.conf”

A terminal window with two tabs: 'Windows PowerShell' and 'root@localhost:/h'. The active tab shows the content of the file '01-permitrootlogin.conf'. The text is as follows:

```
# This file has been generated by the Anaconda Installer.  
# Allow root to log in using ssh. Remove this file to opt-out.  
PermitRootLogin no
```

FONTE: (Autores, 2026)

Figura 3.3.14 - Acesso ssh negado ao usuário root.

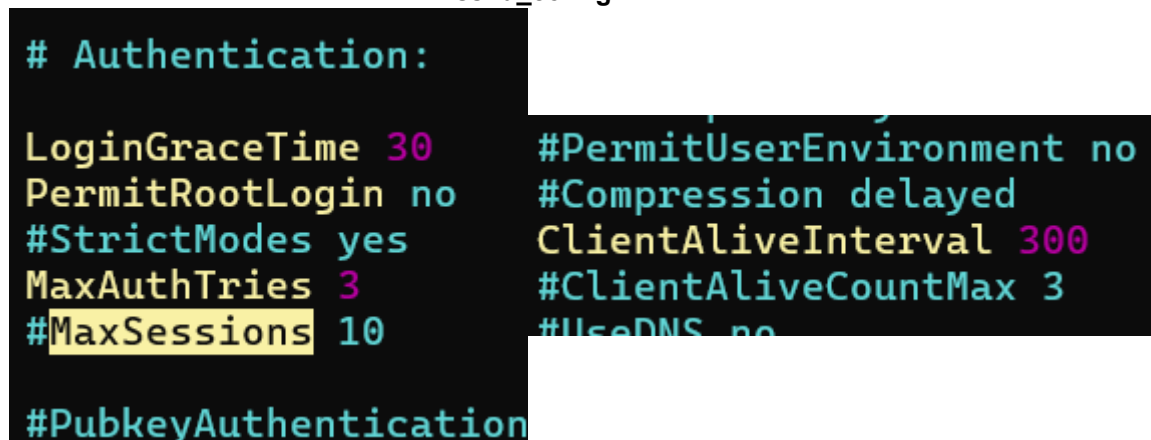
A terminal window with two tabs: 'Windows PowerShell' and 'root@localhost:/hc'. The active tab shows the output of an SSH command:

```
PS C:\> ssh -p 1919 root@192.168.56.104  
root@192.168.56.104's password:  
Permission denied, please try again.  
root@192.168.56.104's password:
```

FONTE: (Autores, 2026)

Algumas outras opções, na parte de autenticação foram editadas no “sshd_config”, como mostrado na Figura 3.3.15, as opções modificadas foram “ClientAliveInterval = 300”, “LoginGraceTime = 30” e “MaxAuthTries = 3, respectivamente, tempo de vida da conexão, tempo mínimo para autenticação e tentativas máximas de autenticação

Figura 3.3.15 - Parametros de autenticação e tempo de conexão modificados me sshd_config

A terminal window showing the content of the 'sshd_config' file. The text is as follows:

```
# Authentication:  
  
LoginGraceTime 30  
PermitRootLogin no  
#StrictModes yes  
MaxAuthTries 3  
#MaxSessions 10  
  
#PubkeyAuthentication  
  
#PermitUserEnvironment no  
#Compression delayed  
ClientAliveInterval 300  
#ClientAliveCountMax 3  
#UseDNS no
```

FONTE: (Autores, 2026)

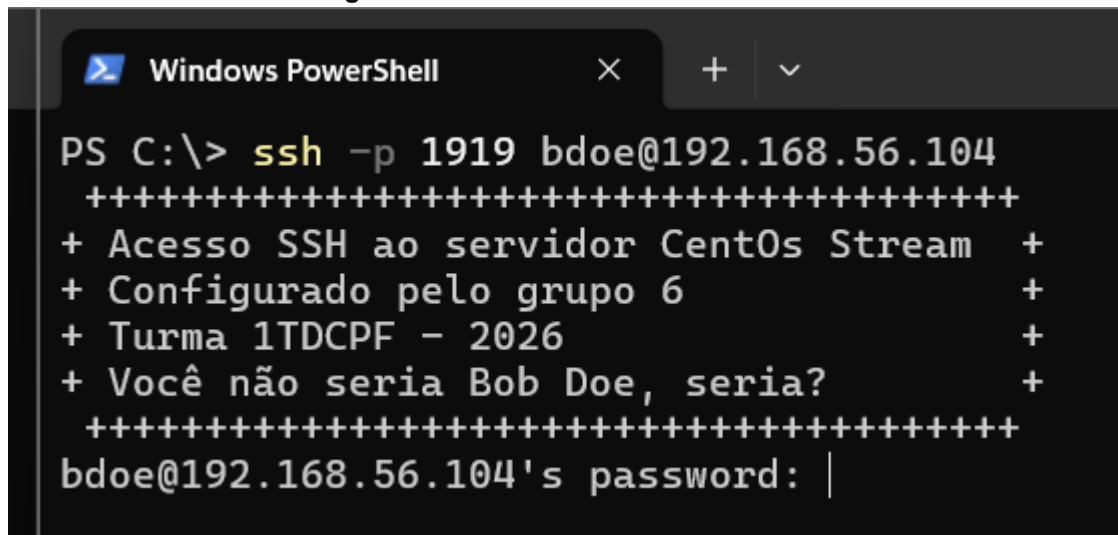
Para adicionar um pouco mais de personalidade, adicionamos um banner informativo na tela de login do SSH.

Os arquivos modificados foram, uma vez mais, o “/etc/ssh/sshdconfig” e o “/etc/issue.net”. Declarando o caminho do arquivo “issue.net” dentro de “sshd_config”, ao tentar uma conexão ssh, uma mensagem será exibida acima da tela de solicitação

de credenciais (Figura 3.3.16).

Para verificar se o tempo de vida da conexão está funcionando, simulamos uma queda de conexão entre cliente e servidor, após decorrido um tempo, a conexão é fechada de forma limpa (Figura 3.3.17), sem a simulação da queda de conexão, o “KeepAlive” do sistema não deixaria que a conexão caísse com o tempo estipulado. Para realizar o teste basta “puxar” o cabo de rede da interface física, e aguardar a conexão ser fechada no “powershell”.

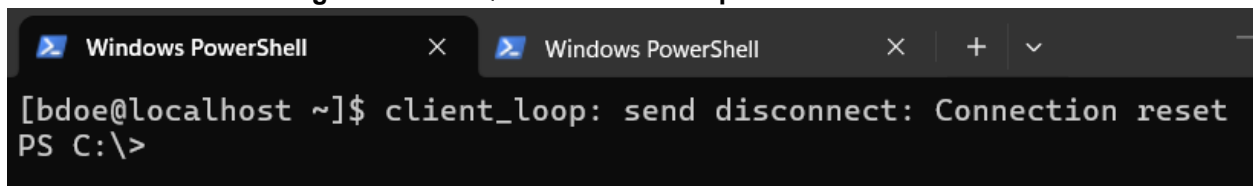
Figura 3.3.16 - Banner de conexão SSH



```
Windows PowerShell
PS C:\> ssh -p 1919 bdoe@192.168.56.104
+++++
+ Acesso SSH ao servidor CentOs Stream +
+ Configurado pelo grupo 6 +
+ Turma 1TDCPF - 2026 +
+ Você não seria Bob Doe, seria? +
+++++
bdoe@192.168.56.104's password: |
```

FONTE: (Autores, 2026)

Figura 3.3.17 - Queda de conexão por Time Out



```
Windows PowerShell
[bdoe@localhost ~]$ client_loop: send disconnect: Connection reset
PS C:\>
```

FONTE: (Autores, 2026)

Por fim, desabilitaremos a solicitação de senha para login, e geraremos um par de chaves para autenticação dos usuários permitidos em realizar login remoto, no caso, colocaremos a chave para autorizar bdoe.

Antes do par de chaves, vamos configurar o sistema para aceitar que “bdoe” acesse sem a necessidade de digitar suas credenciais.

De volta para o “/etc/ssh/sshd_config”, modificaremos a opção “Password Authentication”, aplicando valor “no”. A modificação e o resultado de uma nova tentativa de login estão ilustrados nas Figuras 3.3.18 e 3.3.19, respectivamente.

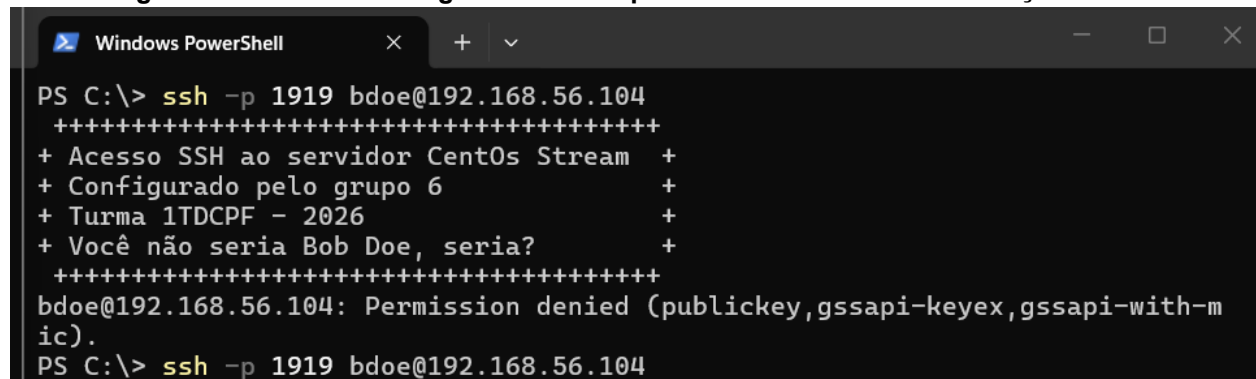
Figura 3.3.18 - Autenticação por senha desabilitado.

```
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no
```

FONTE: (Autores, 2026)

Figura 3.3.19 - Falha de login sem senha por falta de chave de autenticação



```
Windows PowerShell
PS C:\> ssh -p 1919 bdoe@192.168.56.104
+++++
+ Acesso SSH ao servidor CentOS Stream +
+ Configurado pelo grupo 6             +
+ Turma 1TDCPF - 2026                  +
+ Você não seria Bob Doe, seria?       +
+++++
bdoe@192.168.56.104: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-m
ic).
PS C:\> ssh -p 1919 bdoe@192.168.56.104
```

FONTE: (Autores, 2026)

No cliente, geramos um par de chaves, através do comando:

```
PS D:\> ssh-keygen -t ed25519
```

Usuário pode informar o caminho onde quer que a chave seja salva.

Como queremos que o usuário logue remotamente sem senha, não colocaremos uma “passphrase” na chave.

Em seguida, deve-se copiar a chave com final “.pub” para o servidor. Para isso, definimos uma pasta chamada “~/.ssh/” para criar o arquivo “authorized_keys” para o usuário bdoe. Ao criar o arquivo, aproveitamos e modificamos sua permissão para 600, fazendo com que apenas o dono do arquivo possa ler e modificar.

```
[bdoe@localhost ~]$ mkdir .ssh
[bdoe@localhost ~]$ ls -la
total 48
drwx-----. 4 bdoe bdoe 4096 set 16 18:50 .
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 set 14 21:45 ..
-rw-r--r--. 1 bdoe bdoe 4781 set 16 14:06 apagar.txt
-rw-----. 1 bdoe bdoe 1123 set 16 17:37 .bash_history
-rw-r--r--. 1 bdoe bdoe 18 out 28 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 bdoe bdoe 144 out 28 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 bdoe bdoe 522 out 28 2024 .bashrc
drwxr-xr-x. 2 bdoe bdoe 4096 set 16 13:44 script
drwxr-xr-x. 2 bdoe bdoe 4096 set 16 18:50 .ssh
-rw-----. 1 bdoe bdoe 5861 set 16 14:07 .viminfo
[bdoe@localhost ~]$ cd .ssh/
[bdoe@localhost .ssh]$ touch authorized_keys
[bdoe@localhost .ssh]$ ls -la
total 8
```

```

drwxr-xr-x. 2 bdoe bdoe 4096 set 16 18:51 .
drwx-----. 4 bdoe bdoe 4096 set 16 18:51 ..
-rw-r--r--. 1 bdoe bdoe    0 set 16 18:50 authorized_keys
[bdoe@localhost .ssh]$ chmod 600 authorized_keys
[bdoe@localhost .ssh]$ ls -la
total 8
drwxr-xr-x. 2 bdoe bdoe 4096 set 16 18:51 .
drwx-----. 4 bdoe bdoe 4096 set 16 18:51 ..
-rw-----. 1 bdoe bdoe    0 set 16 18:50 authorized_keys

```

Por fim, devemos copiar o conteúdo da chave pública gerada no cliente para o servidor.

Existem diversos meios para tal, transferência de arquivo por SCP, fisicamente através de pendriver e afins.

No nosso caso, estamos com uma sessão SSH ainda ativa no powershell, isso nos permite um processo de “cópia e cola” da chave pública de forma simples, seguindo os seguintes passos:

1. Leia o conteúdo da chave pública através do comando “cat” no powershell, ou através de um editor de texto
2. Selecione e copie, selecionando a opção com botão direito do mouse ou o atalho Ctrl+c, todo o conteúdo lido da chave;
3. No servidor (CentOs Stream, nesse caso), através da conexão aberta no powershell, abra, com um editor de texto, o arquivo
“~/ssh/authorized_keys
4. Cole o conteúdo copiado, em seguida, salve o arquivo.

No final do processo, ao dar o comando “cat” em “~/ssh/ authorized_keys” dentro do servidor, será possível verificar o conteúdo da chave copiada.

A Figura 3.3.20 mostra a chave pública copiada do cliente e a chave transferida para o servidor.

Figura 3.3.20 - Chave pública gerada no cliente e copiada no servidor.

```

PS C:\Users\cassa\.ssh> cat .\id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIPKdyFquJGG+0++YSLTo5mag4iSBd+vHc5UECpSUECKj cassa@vitu-acer
PS C:\Users\cassa\.ssh> |

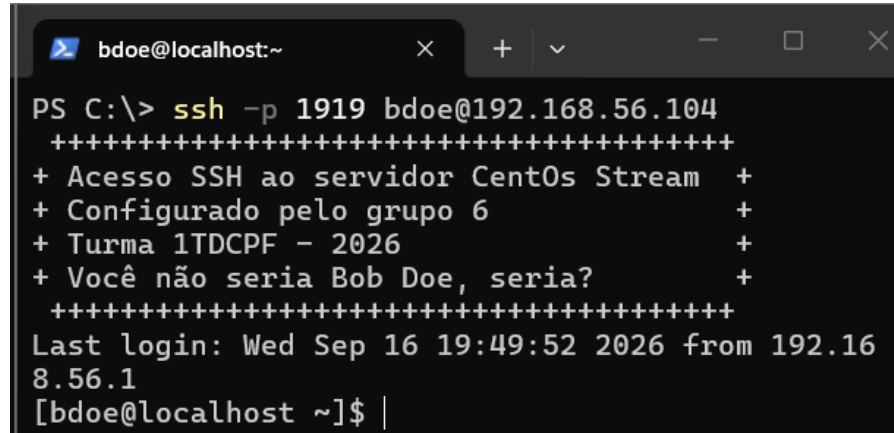
[bdoe@localhost ~]$ cd .ssh/
[bdoe@localhost .ssh]$ cat authorized_keys
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIPKdyFquJGG+0++YSLTo5mag4iSBd+vHc5UECpSUECKj cassa@vitu-acer
[bdoe@localhost .ssh]$ |

```

FONTE: (Autores, 2026)

Portanto, ao reiniciar o serviço ssh no servidor, deve ser possível iniciar uma sessão como “bdoe” remotamente, sem a necessidade de inserir uma senha (Figura 3.3.21).

Figura 3.3.21 - Login via ssh sem senha



```
PS C:\> ssh -p 1919 bdoe@192.168.56.104
+++++
+ Acesso SSH ao servidor CentOs Stream +
+ Configurado pelo grupo 6             +
+ Turma 1TDCPF - 2026                  +
+ Você não seria Bob Doe, seria?       +
+++++
Last login: Wed Sep 16 19:49:52 2026 from 192.168.56.1
[bdoe@localhost ~]$ |
```

FONTE: (Autores, 2026)

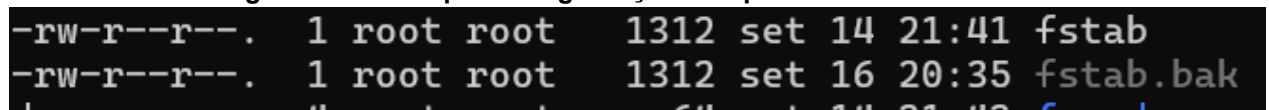
Por fim, as modificações das partições deixamos por último.

Para este trabalho, criou-se um snapshot como checkpoint das configurações até então.

Criptografar as partições é uma excelente forma de proteger os dados do disco, porém, pode ser possível que binários maliciosos sejam executados em diretórios que não desejamos que ocorra, portanto, manipularemos algumas opções de montagem para os diretórios sensíveis, como /tmp, /home, /boot e afins.

O arquivo responsável pela montagem dos discos, e suas partições, é o /etc/fstab. Iniciamos realizando uma cópia deste arquivo, com um sufixo “.bak” (Figura 3.3.22), depois, iremos ler o conteúdo do arquivo, e adicionar as opções de montagens necessárias para promover uma proteção adicional as nossas partições.

Figura 3.3.22 - Cópia de segurança do arquivo “/etc/fstab”



```
-rw-r--r--. 1 root root 1312 set 14 21:41 fstab
-rw-r--r--. 1 root root 1312 set 16 20:35 fstab.bak
```

FONTE: (Autores, 2026)

O arquivo “/etc/fstab” contém informações relacionadas às partições do sistema, dentro dela, é possível verificar e definir parâmetros de cada partição criada.

Cada linha do “fstab” representa um ponto de montagem específico e, cada ponto de montagem, contém seis campos, que são identificados pelo separador padrão do Linux, o espaço entre cada opção.

O quarto campo, em uma tradução livre da consulta do manual “(...) (fs_mntops) Descreve as opções de montagem relacionadas ao sistema de arquivos. Geralmente contém o tipo de montagem e qualquer opção adicional apropriada ao tipo de arquivo do sistema(...)”, portanto, para adicionarmos mais opções aos pontos de montagem, podemos incluir, separados por vírgula, as proteções necessárias para cada partição.

```
[bdoe@localhost etc]$ man fstab
...Saída omitida ...
    The fourth field (fs_mntops).
        This field describes the mount options associated with the
filesystem.

        It is formatted as a comma-separated list of options and is
optional for mount(8) or swapon(8). The usual convention is to use at least
"defaults" keyword there.

        It usually contains the type of mount (ro or rw, the default is
rw), plus any additional options appropriate to the filesystem type
(including
        performance-tuning options). For details, see mount(8) or
swapon(8).
... Saída Omitida ...
```

As opções sugeridas, e suas partições, estão relacionadas na Tabela 3.3.1.

Tabela 3.3.1 - Partições e suas opções de montagem

Partições	Opções	Proteção
/tmp /var/tmp	nodev nosuid noexec	Impede execução de payloads em diretórios graváveis globalmente.
/home	nodev nosuid	Impede que usuários comuns criem binários SUID dentro do próprio diretório
/var/log	nodev nosuid noexec	Protege a integridade dos logs.
/boot /var	nodev nosuid (apenas em /boot)	Protege a área de boot.

FONTE: (Autores, 2026)

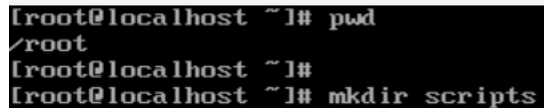
As modificações e atribuições destes parâmetros no “/etc/fstab” estão documentadas na seção “4 - Script: Baseline CIS”, pois, foi efetuado um teste do script antes e depois dessa modificação, a fim de confirmar sua eficácia.

4 Script: Baseline CIS

Para a realizar a execução do script, realizamos a preparação do ambiente.

Antes de qualquer configuração de segurança, foi criado um diretório próprio dentro do sistema para guardar os scripts que serão usados durante todo o processo (Figura 4.1). Esse diretório serve como um local organizado e centralizado para armazenar as ferramentas de auditoria e verificação que seriam desenvolvidas.

Figura 4.1 - Criação do diretório de scripts



```
[root@localhost ~]# pwd
/root
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# mkdir scripts
```

FONTE: (Autores, 2026)

Em seguida foi criado o script chamado “cis_baseline_check.sh” (Figura 4,2), que é o programa responsável por verificar automaticamente se o servidor está seguindo todas as boas práticas de segurança esperadas. Esse script foi escrito para checar diversos pontos do sistema, como permissões de arquivos, configurações de montagem, programas com privilégios especiais e regras de auditoria. Importante ter em mente que o script não executa nenhuma modificação no sistema.

Figura 4.2 - Criação do Shellscrip com vim

```
[root@localhost scripts]# vim cis_baseline_check.sh

#!/usr/bin/env bash
#
# cis-baseline-check.sh
#
# Verificador de baseline de hardening inspirado no CIS Benchmark
# (referencia: CIS Red Hat Enterprise Linux 10 Benchmark v1.0.1).
#
# O QUE ESTE SCRIPT FAZ:
# Executa uma bateria de verificacoes SOMENTE-LEITURA (nunca altera nada
# no sistema) sobre o hardening de um servidor CentOS Stream, cobrindo:
# montagens/particoes, SELinux, servicos inseguros, permissoes de
# arquivos sensiveis, binarios SUID/SGID, contas/grupos duplicados,
# auditd e atualizacoes pendentes. Ao final, imprime um resumo no
# terminal e gera um relatorio em HTML com todos os resultados.
#
# POR QUE E SOMENTE-LEITURA (relevante para o requisito "Reversibilidade"):
# Como o script apenas LE o estado do sistema e nunca grava/edita nada
# fora do proprio log e relatorio, nao existe "configuracao alterada"
# para desfazer. Rodar o script 2x, 10x ou 1000x produz sempre o mesmo
# resultado (dado um sistema que nao mudou) -- e a definicao pratica de
# idempotencia, e tambem o motivo de nao haver uma rotina de rollback.
#
# ESQUEMA DE PARTICOES QUE ESTE SCRIPT PRESSUPOE (ver documentacao do
# trabalho): sda3 e um container LUKS2 contendo um Volume Group com os
# Logical Volumes lv_root(/), lv_var(/var), lv_varlog(/var/log),
# lv_vartmp(/var/tmp), lv_home(/home), lv_tmp(/tmp) e lv_swap(swap).
# As opcoes de montagem abaixo refletem a tabela de hardening definida
# pelo grupo para cada um desses pontos de montagem.
#
# Uso:
# ./cis-baseline-check.sh [-o ARQUIVO] [-q] [-h|--help]
#
# Codigos de saida (ver secao 1, constantes CIS_EXIT_*):
# 0 sucesso | 1 achado(s) | 2 erro de uso | 3 dependencia ausente
#
set -euo pipefail
# IFS = "Internal Field Separator". Por padrao o bash usa espaco, tab e
# quebra de linha para separar palavras ao expandir variaveis/arrays.
# Redefinir para APENAS quebra de linha e tab evita que nomes de arquivo
# com espaco (ex.: "/etc/shadow copia.bak", raro mas possivel) sejam
# quebrados em pedacos errados nos loops "for" deste script.
IFS=$'\n\t'

=====
# 1. CONSTANTES E ESTADO GLOBAL
# =====
# Todas as variaveis GLOBAIS deste script usam o prefixo CIS_ (constantes,
# com 'readonly') ou cis_ (funcoes). Isso existe para um motivo concreto:
# os 6 grupos da turma podem rodar scripts diferentes na MESMA VM de
# "cis_baseline_check.sh" 984L, 45442B
```

FONTE: (Autores, 2026)

Depois de ter o script pronto, o próximo passo foi abrir o arquivo `/etc/fstab`, que é o arquivo responsável por dizer ao sistema como cada partição do disco deve ser montada. Nesse arquivo foram adicionadas três opções de segurança em várias partições, chamadas `nodev`, `nosuid` e `noexec`. Essas opções servem para impedir que certos tipos de ataque aconteçam dentro dessas áreas do sistema, como por exemplo impedir que alguém execute um programa malicioso dentro da pasta temporária do sistema. As Figuras 4.3 e 4.4 ilustram, respectivamente, o arquivo antes e depois da edição.

Figura 4.3 - “/etc/fstab” antes das modificações

```
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 15 00:41:40 2026

# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.

# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=21eda7e4-f49d-4949-b5e6-0b54194e84b9 /                xfs     defaults,x-systemd.device-timeout=0 0 0
UUID=834c38a3-fd5d-44a3-9d35-dab43c9da6d0 /boot      xfs     defaults                                0 0
UUID=3D64-409C /boot/efi   vfat    umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=b823d88d-a1a0-4901-bcb2-c6682ee6353a /home      ext4    defaults,x-systemd.device-timeout=0 1 2
UUID=8795855c-e833-4a46-9c8d-c880ba59f721 /tmp       xfs     defaults,x-systemd.device-timeout=0 0 0
UUID=42c3e88b-eacb-46af-98ed-d519e53378ca /var       xfs     defaults,x-systemd.device-timeout=0 0 0
UUID=b1a93f18-086b-4ff4-8c5a-95d4bc032638 /var/log   xfs     defaults,x-systemd.device-timeout=0 0 0
UUID=6ab0eb6f-6053-46c2-80ea-97b3b244eee7 /var/tmp   xfs     defaults,x-systemd.device-timeout=0 0 0
UUID=7a995f1e-119c-4b47-b346-e9975f054f6c none        swap    defaults,x-systemd.device-timeout=0 0 0
```

FONTE: (Autores, 2026)

Figura 4.4 - “/etc/fstab” depois das modificações

```
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep 15 00:41:40 2026

# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=21eda7e4-f49d-4949-b5e6-0b54194e84b9 /                xfs     defaults,x-systemd.device-timeout=0 0 0
UUID=834c38a3-fd5d-44a3-9d35-dab43c9da6d0 /boot      xfs     defaults,nodev,nosuid
UUID=3D64-409C /boot/efi   vfat    umask=0077,shortname=winnt 0 2
UUID=b823d88d-a1a0-4901-bcb2-c6682ee6353a /home      ext4    defaults,x-systemd.device-timeout=0,nodev,nosuid 1 2
UUID=8795855c-e833-4a46-9c8d-c880ba59f721 /tmp       xfs     defaults,x-systemd.device-timeout=0,nodev,nosuid,noexec
UUID=42c3e88b-eacb-46af-98ed-d519e53378ca /var       xfs     defaults,x-systemd.device-timeout=0,nodev
UUID=b1a93f18-086b-4ff4-8c5a-95d4bc032638 /var/log   xfs     defaults,x-systemd.device-timeout=0,nodev,nosuid,noexec
UUID=6ab0eb6f-6053-46c2-80ea-97b3b244eee7 /var/tmp   xfs     defaults,x-systemd.device-timeout=0,nodev,nosuid,noexec
UUID=7a995f1e-119c-4b47-b346-e9975f054f6c none        swap    defaults,x-systemd.device-timeout=0 0 0
```

FONTE: (Autores, 2026)

Depois de editar o arquivo, rodamos o comando “systemctl daemon-reload”, que serve para avisar o sistema que o arquivo de configuração mudou e precisa ser lido novamente. Em seguida, cada partição foi remontada individualmente usando o comando mount com a opção remount, aplicando assim as novas regras de segurança sem precisar reiniciar a máquina. Durante esse processo apareceu um pequeno erro na partição boot, mas foi resolvido apenas repetindo o comando.

A Figura 4.5 indica a sequência de comandos descrita.

Figura 4.5 - Execução dos comandos de “daemon-reload” e montagens das partições

```
[root@localhost ~]# systemctl daemon-reload
[ 781.862558] systemd-rc-local-generator[21241]: /etc/rc.d/rc.local is not marked executable, skipping.
[root@localhost ~]# mount -o remoun /boot
mount: /boot: fsconfig system call failed: xfs: Unknown parameter 'remoun'.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
[root@localhost ~]# mount -o remount /boot
[root@localhost ~]# mount -o remount /home
[ 754.729314] EXT4-fs (dm-12): re-mounted b823d88d-a1a0-4901-bcb2-c6682ee6353a.
[root@localhost ~]# mount -o remount /tmp
[root@localhost ~]# mount -o remount /var
[root@localhost ~]# mount -o remount /var/log
[root@localhost ~]# /var/tmp
-bash: /var/tmp: É um diretório
[root@localhost ~]# mount -o remount /var/tmp
[root@localhost ~]# mount -a
[root@localhost ~]#
```

FONTE: (Autores, 2026)

O script criado anteriormente recebeu permissão de execução através do comando “chmod” (Figura 4.6). Isso é necessário porque, por padrão, um arquivo recém-criado não pode ser executado diretamente, sendo apenas um arquivo de texto comum até essa permissão ser concedida.

Figura 4.6 - Atribuição de permissão para o script

```
[root@localhost scripts]# ls
cis_baseline_check.sh
[root@localhost scripts]# chmod +x /root/scripts/cis_baseline_check.sh
[root@localhost scripts]#
```

FONTE: (Autores, 2026)

Portanto, após a atribuição da permissão, o script pode ser executado, realizando o benchmark do framework CIS contra o servidor.

A Figura 4.7 mostra o resultado do script.

Figura 4.7 - Saída da execução do script

```
[OK] Montagem /var/tmp possui opcao nosuid
[OK] Montagem /var/tmp possui opcao noexec
[OK] Montagem /home possui opcao nodev
[OK] Montagem /home possui opcao nosuid
[OK] Montagem /var/log possui opcao nodev
[OK] Montagem /var/log possui opcao nosuid
[OK] Montagem /var/log possui opcao noexec
[OK] Montagem /boot possui opcao nodev
[OK] Montagem /boot possui opcao nosuid
[OK] Montagem /var possui opcao nodev
== SELinux ==
[OK] SELinux esta instalado
[OK] SELinux modo enforcing
[OK] SELinux nao desabilitado no bootloader
== Servicos ==
[OK] Servico telnet-server nao instalado
[OK] Servico vsftpd/ftp nao instalado
[OK] Servico rsync nao instalado
[OK] Servico nfs-server nao instalado
[WARN] Servicos escutando em portas de rede -> 4 socket(s) ativos, revisar manualmente
2026-09-16 21:36:39 [WARN] WARN: Servicos escutando em portas de rede -> 4 socket(s) ativos, revisar manualmente
== Permissoes de /etc/shadow e afins ==
[OK] Permissoes de /etc/passwd
[OK] Permissoes de /etc/group
[OK] Permissoes de /etc/shadow
[OK] Permissoes de /etc/gshadow
[OK] Nenhum arquivo world-writable encontrado em /etc e /usr
== SUID/SGID ==
[FAIL] Binarios SUID/SGID conferem com a baseline esperada -> 6 binario(s) fora da baseline, revisar manualmente
2026-09-16 21:36:44 [ERROR] FAIL: Binarios SUID/SGID conferem com a baseline esperada -> 6 binario(s) fora da baseline, revisar manualmente
== Contas e grupos ==
[OK] Nenhum UID duplicado em /etc/passwd
[OK] Nenhum GID duplicado em /etc/group
[OK] Apenas root possui UID 0
== auditd ==
[OK] Pacote audit (auditd) instalado
[OK] Servico auditd ativo e habilitado
[FAIL] Regra de auditoria para /etc/passwd -> regra nao encontrada nas regras carregadas do auditd
2026-09-16 21:36:45 [ERROR] FAIL: Regra de auditoria para /etc/passwd -> regra nao encontrada nas regras carregadas do auditd
[FAIL] Regra de auditoria para /etc/shadow -> regra nao encontrada nas regras carregadas do auditd
2026-09-16 21:36:45 [ERROR] FAIL: Regra de auditoria para /etc/shadow -> regra nao encontrada nas regras carregadas do auditd
[FAIL] Regra de auditoria para /etc/sudoers -> regra nao encontrada nas regras carregadas do auditd
2026-09-16 21:36:45 [ERROR] FAIL: Regra de auditoria para /etc/sudoers -> regra nao encontrada nas regras carregadas do auditd
[OK] Tamanho maximo de log do auditd configurado
== Atualizacoes pendentes ==
[OK] Nenhuma atualizacao pendente (dnf)

Resumo: PASS=33 FAIL=4 WARN=1
Relatorio: /var/log/cis-baseline-check-report.html
[root@localhost scripts]#
```

FONTE: (Autores, 2026)

Considerando a pontuação do script, foram realizadas as configurações necessárias para atender às sugestões do benchmark, para preparar o ambiente para um segundo teste.

Foi executado um comando de busca chamado find, que varreu todo o sistema de arquivos procurando por programas que possuem um tipo especial de permissão chamada SUID ou SGID. Esses são programas que, quando executados, ganham temporariamente os privilégios do dono do arquivo, geralmente o usuário root. Esse comando serviu para listar todos os programas que tinham esse tipo de permissão ativa naquele momento.

A saída das permissões pode ser conferida na Figura 4.8.

Figura 4.7 - Saída da execução do script

```
[root@localhost scripts]# find / -xdev -type f \( -perm -4000 -o -perm -2000 \) 2>/dev/null
/usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1
/usr/bin/umount
/usr/bin/mount
/usr/bin/chage
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/passwd
/usr/bin/su
/usr/bin/write
/usr/bin/crontab
/usr/bin/pkexec
/usr/bin/chfn
/usr/bin/chsh
/usr/bin/sudo
/usr/sbin/pam_timestamp_check
/usr/sbin/unix_chkpwd
/usr/sbin/grub2-set-bootflag
/usr/libexec/utempter/utempter
[root@localhost scripts]# _
```

FONTE: (Autores, 2026)

Depois de ver a lista completa de permissões, foi feita a remoção desse privilégio especial em vários programas que não precisavam dele para funcionar corretamente no ambiente do servidor, como por exemplo os programas chfn, chsh, write, newgrp, gpasswd, pkexec, chage, crontab e outros. Isso foi feito usando o comando “chmod u -s,g -s <arquivo>” (Figura 4.8). Apenas os programas essenciais para o funcionamento básico do sistema, como passwd, su e sudo, mantiveram esse privilégio.

Figura 4.8 - Remoções de privilégios desnecessários de arquivos

```
[root@localhost scripts]# find / -xdev -type f \( -perm -4000 -o -perm -2000 \) 2>/dev/null
/usr/bin/gpasswd
/usr/bin/passwd
/usr/bin/su
/usr/bin/sudo
/usr/sbin/pam_timestamp_check
/usr/sbin/unix_chkpwd
/usr/libexec/utempter/utempter
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/bin/chfn
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/bin/chsh
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/bin/write
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/bin/newgrp
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/bin/gpasswd
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/bin/pkexec
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/bin/chage
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/bin/crontab
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/bin/pam_timestamp_check
chmod: não foi possível acessar '/usr/bin/pam_timestamp_check': Arquivo ou diretório inexistente
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/sbin/pam_timestamp_check
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/sbin/grub2-set-bootflag
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/libexec/utempter/utempter
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/sbin/unix_chkpwd
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/bin/mount
[root@localhost scripts]# chmod u-s,g-s /usr/bin/umount
[root@localhost scripts]# find / -xdev -type f \( -perm -4000 -o -perm -2000 \) 2>/dev/null
/usr/bin/passwd
/usr/bin/su
/usr/bin/sudo
[root@localhost scripts]#
```

FONTE: (Autores, 2026)

Foi criado um arquivo de regras para o serviço auditd(Figura 4.9) que é o responsável por registrar e monitorar eventos importantes que acontecem no sistema. Dentro desse arquivo foram escritas três regras, cada uma dizendo ao sistema para vigiar qualquer alteração feita nos arquivos passwd, shadow e sudoers, que são arquivos extremamente sensíveis relacionados a contas de usuário e permissões administrativas.

Figura 4.9 - Configuração do audit

```
See system logs and 'systemctl status auditd.service' for details.
[root@localhost scripts]# [12521.771496] hrtimer: interrupt took 12900691 ns
grep -A 2 "SUID/SGID" /var
[root@localhost scripts]#
[root@localhost scripts]#
[root@localhost scripts]# auditctl --load
Option --load is invalid
There was an error while processing parameters
[root@localhost scripts]# auditctl -s
enabled 1
failure 1
pid 1665
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 0
backlog_wait_time 60000
backlog_wait_time_actual 0
loginuid_immutable 0 unlocked
[root@localhost scripts]# augenrules --load
/usr/sbin/augenrules: No change
No rules
enabled 1
failure 1
pid 1665
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 3
backlog_wait_time 60000
backlog_wait_time_actual 0
enabled 1
failure 1
pid 1665
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 0
backlog_wait_time 60000
backlog_wait_time_actual 0
enabled 1
failure 1
pid 1665
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 0
backlog_wait_time 60000
backlog_wait_time_actual 0
[root@localhost scripts]#
```

FONTE: (Autores, 2026)

O script foi novamente executado (Figura 10), com filtro para verificar se as especificações do benchmark foi atendida com as mudanças realizadas.

Figura 4.10 Execução do script e verificação das saidas relacionadas as permissões

```
(OK) SELinux não desabilitado no bootloader
== Servicos ==
(OK) Servico telnet-server nao instalado
(OK) Servico vsftpd/ftp nao instalado
(OK) Servico rsync nao instalado
(OK) Servico nfs-server nao instalado
(WARN) Servicos escutando em portas de rede -> 4 socket(s) ativos, revisar manualmente
2026-09-16 23:55:12 (WARN) WARN: Servicos escutando em portas de rede -> 4 socket(s) ativos, revisar manualmente
== Permissoes de /etc/shadow e afins ==
(OK) Permissoes de /etc/passwd
(OK) Permissoes de /etc/group
(OK) Permissoes de /etc/shadow
(OK) Permissoes de /etc/gshadow
(OK) Nenhum arquivo world-writable encontrado em /etc e /usr
== SUID/SGID ==
(OK) Binarios SUID/SGID conferem com a baseline esperada
== Contas e grupos ==
(OK) Nenhum UID duplicado em /etc/passwd
(OK) Nenhum GID duplicado em /etc/group
(OK) Apenas root possui UID 0
== auditd ==
(OK) Pacote audit (auditd) instalado
(OK) Servico auditd ativo e habilitado
(FAIL) Regra de auditoria para /etc/passwd -> regra nao encontrada nas regras carregadas do auditd
2026-09-16 23:55:13 (ERROR) FAIL: Regra de auditoria para /etc/passwd -> regra nao encontrada nas regras carregadas do auditd
(FAIL) Regra de auditoria para /etc/shadow -> regra nao encontrada nas regras carregadas do auditd
2026-09-16 23:55:13 (ERROR) FAIL: Regra de auditoria para /etc/shadow -> regra nao encontrada nas regras carregadas do auditd
(FAIL) Regra de auditoria para /etc/sudoers -> regra nao encontrada nas regras carregadas do auditd
2026-09-16 23:55:13 (ERROR) FAIL: Regra de auditoria para /etc/sudoers -> regra nao encontrada nas regras carregadas do auditd
(OK) Tamanho maximo de log do auditd configurado
== Atualizacoes pendentes ==
(OK) Nenhuma atualizacao pendente (dnf)

Resumo: PASS=34 FAIL=3 WARN=1
Relatorio: /var/log/cis-baseline-check-report.html
root@localhost scripts1# grep -A 2 "SUID/SGID" /var/log/cis-baseline-check.
grep: /var/log/cis-baseline-check.: Arquivo ou diretório inexistente
root@localhost scripts1# grep -A 2 "SUID/SGID" /var/log/cis-baseline-check.log
2026-09-16 13:45:04 (ERROR) FAIL: Binarios SUID/SGID conferem com a baseline esperada -> 6 binario(s) fora da baseline, revisar manualmente
2026-09-16 13:45:04 (INFO) OK: Nenhum UID duplicado em /etc/passwd
2026-09-16 13:45:04 (INFO) OK: Nenhum GID duplicado em /etc/group
--
2026-09-16 21:36:44 (ERROR) FAIL: Binarios SUID/SGID conferem com a baseline esperada -> 6 binario(s) fora da baseline, revisar manualmente
2026-09-16 21:36:45 (INFO) OK: Nenhum UID duplicado em /etc/passwd
2026-09-16 21:36:45 (INFO) OK: Nenhum GID duplicado em /etc/group
--
2026-09-16 23:55:13 (INFO) OK: Binarios SUID/SGID conferem com a baseline esperada
2026-09-16 23:55:13 (INFO) OK: Nenhum UID duplicado em /etc/passwd
2026-09-16 23:55:13 (INFO) OK: Nenhum GID duplicado em /etc/group
root@localhost scripts1# grep -A 2 "SUID/SGID" /var/log/cis-baseline-check.log
```

FONTE: (Autores, 2026)

Escrever o arquivo de regras não é suficiente para que comecem a funcionar (Figura 4.11) de. Por isso foi executado o comando “augenrules” com a opção load (Figura 4.12), que lê todas as regras escritas e carrega elas diretamente na memória do sistema, fazendo com que o monitoramento realmente comece a acontecer a partir daquele momento.

Figura 4.11 Nova verificação de permissões

```
root@localhost scripts1# cat << 'EOF' > /etc/audit/rules.d/identity.rules
-w /etc/passwd -p wa -k identity
^C
root@localhost scripts1# cat << 'EOF' > /etc/audit/rules.d/identity.rules
-w /etc/passwd -p wa -k identity
-w /etc/shadow -p wa -k identity
-w /etc/sudoers -p wa -k identity
EOF
```

FONTE: (Autores, 2026)

Figura 4.12 Comando “Augenrules”

```
root@localhost scripts1# augenrules --load
No rules
enabled 1
failure 1
pid 1665
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 4
backlog_wait_time 60000
backlog_wait_time_actual 0
enabled 1
failure 1
pid 1665
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 2
backlog_wait_time 60000
backlog_wait_time_actual 0
enabled 1
failure 1
pid 1665
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 0
backlog_wait_time 60000
backlog_wait_time_actual 0
Old style watch rules are slower
Old style watch rules are slower
root@localhost scripts1# auditctl -l
-w /etc/passwd -p wa -k identity
-w /etc/shadow -p wa -k identity
-w /etc/sudoers -p wa -k identity
root@localhost scripts1#
```

FONTE: (Autores, 2026)

A Figura 4.13 mostra o resultado da saída da nova execução do script.

Figura 4.13 - Nova execução do script para auditoria das novas modificações

```
[OK] Montagem /home possui opcao nodev
[OK] Montagem /home possui opcao nosuid
[OK] Montagem /var/log possui opcao nodev
[OK] Montagem /var/log possui opcao nosuid
[OK] Montagem /var/log possui opcao noexec
[OK] Montagem /boot possui opcao nodev
[OK] Montagem /boot possui opcao nosuid
[OK] Montagem /var possui opcao nodev
== SELinux ==
[OK] SELinux esta instalado
[OK] SELinux modo enforcing
[OK] SELinux nao desabilitado no bootloader
== Servicos ==
[OK] Servico telnet-server nao instalado
[OK] Servico vsftpd/ftp nao instalado
[OK] Servico rsync nao instalado
[OK] Servico nfs-server nao instalado
[WARN] Servicos escutando em portas de rede -> 4 socket(s) ativos, revisar manualmente
2026-09-17 00:37:30 [WARN] WARN: Servicos escutando em portas de rede -> 4 socket(s) ativos, revisar manualmente
== Permissoes de /etc/shadow e afins ==
[OK] Permissoes de /etc/passwd
[OK] Permissoes de /etc/group
[OK] Permissoes de /etc/shadow
[OK] Permissoes de /etc/gshadow
[OK] Nenhum arquivo world-writable encontrado em /etc e /usr
== SUID/SGID ==
[OK] Binarios SUID/SGID conferem com a baseline esperada
== Contas e grupos ==
[OK] Nenhum UID duplicado em /etc/passwd
[OK] Nenhum GID duplicado em /etc/group
[OK] Apenas root possui UID 0
== auditd ==
[OK] Pacote audit (auditd) instalado
[OK] Servico auditd ativo e habilitado
[OK] Regra de auditoria para /etc/passwd
[OK] Regra de auditoria para /etc/shadow
[OK] Regra de auditoria para /etc/sudoers
[OK] Tamanho maximo de log do auditd configurado
== Atualizacoes pendentes ==
[OK] Nenhuma atualizacao pendente (dnf)

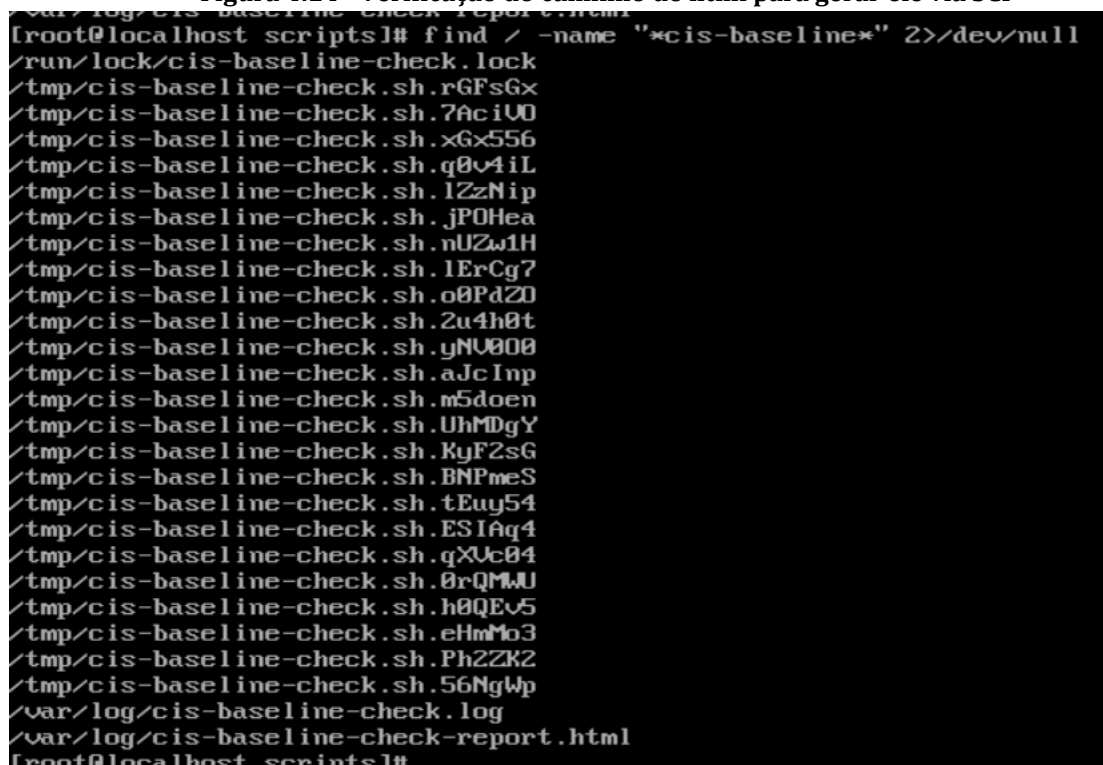
Resumo: PASS=37 FAIL=0 WARN=1
Relatorio: /var/log/cis-baseline-check-report.html
```

FONTE: (Autores, 2026)

Por fim, o script de auditoria foi executado novamente para conferir o estado geral do sistema depois de todas as correções feitas. Na primeira vez que ele rodou, antes das regras do auditd serem criadas, o resultado mostrou algumas falhas relacionadas exatamente à ausência dessas regras. Depois de criar e carregar as regras corretamente, o script foi executado mais uma vez e dessa vez todas as verificações passaram sem nenhuma falha, mostrando que o sistema estava devidamente configurado e protegido conforme o esperado pelo framework

A Figura 4.14 mostra a verificação do diretório em que os resultados da auditoria foram salvo, enquanto a Figura 4.15 indica uma cópia do arquivo gerado “.html” para verificação dos resultados em uma tela gráfica do cliente.

Figura 4.14 - Verificação do caminho do html para gerar ele via SCP



```
[root@localhost scripts]# find / -name "*cis-baseline*" 2>/dev/null
/run/lock/cis-baseline-check.lock
/tmp/cis-baseline-check.sh.rGFsGx
/tmp/cis-baseline-check.sh.7AciU0
/tmp/cis-baseline-check.sh.xGx556
/tmp/cis-baseline-check.sh.q0v4iL
/tmp/cis-baseline-check.sh.lZzNip
/tmp/cis-baseline-check.sh.jPOHea
/tmp/cis-baseline-check.sh.nUZw1H
/tmp/cis-baseline-check.sh.lErCg7
/tmp/cis-baseline-check.sh.o0PdZ0
/tmp/cis-baseline-check.sh.Zu4h0t
/tmp/cis-baseline-check.sh.yNU000
/tmp/cis-baseline-check.sh.aJcInp
/tmp/cis-baseline-check.sh.m5doen
/tmp/cis-baseline-check.sh.UhMDgY
/tmp/cis-baseline-check.sh.KyF2sG
/tmp/cis-baseline-check.sh.BNPmeS
/tmp/cis-baseline-check.sh.tEuy54
/tmp/cis-baseline-check.sh.ESIaq4
/tmp/cis-baseline-check.sh.qXUc04
/tmp/cis-baseline-check.sh.0rQMwU
/tmp/cis-baseline-check.sh.h0QE05
/tmp/cis-baseline-check.sh.eHmMo3
/tmp/cis-baseline-check.sh.Ph2ZK2
/tmp/cis-baseline-check.sh.56NgWp
/var/log/cis-baseline-check.log
/var/log/cis-baseline-check-report.html
[root@localhost scripts]#
```

FONTE: (Autores, 2026)

Figura 4.15 - Cópia do arquivo HTML via SCP para visualização no cliente

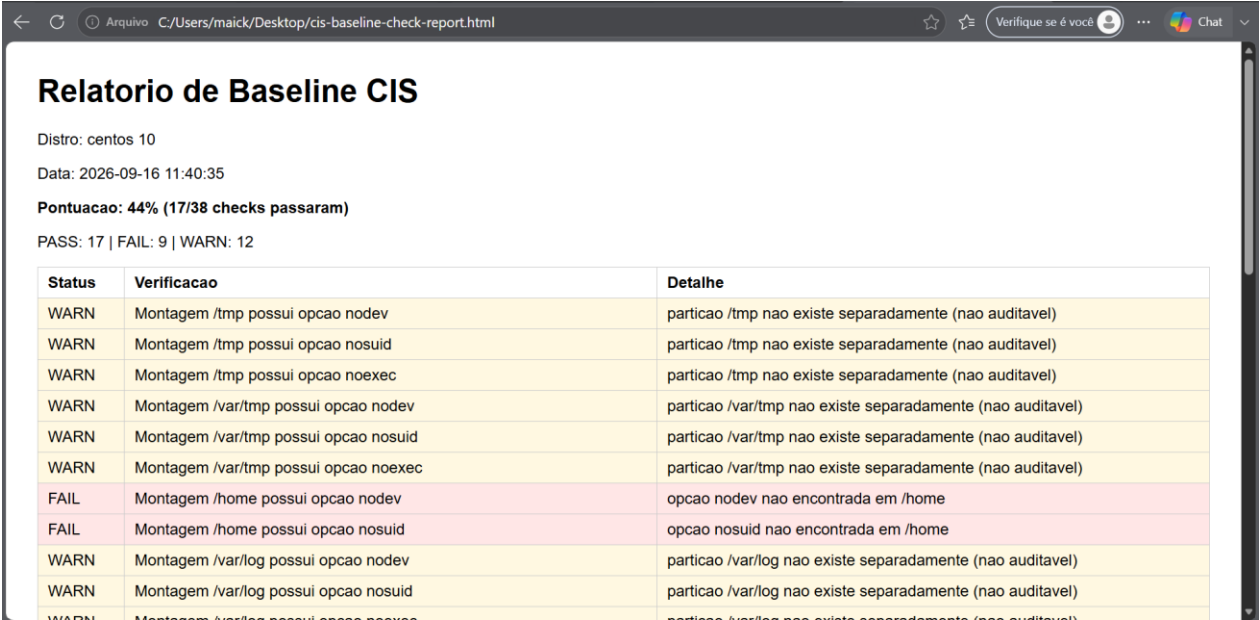


```
C:\Windows\system32\OpenSSH\scp.exe: /root/cis-baseline-check-report.html: no such file or directory
PS C:\Windows\system32> scp -P 1919 bdoe@192.168.56.102:/var/log/cis-baseline-check-report.html "$HOME\Desktop\"
bdoe@192.168.56.102's password:
cis-baseline-check-report.html
```

FONTE: (Autores, 2026)

As Figuras 4.16 e 4.17. respectivamente, demonstram uma comparação dos resultados da saída do script em um navegador, antes das configurações e depois da implementação das modificações no servidor.

Figura 4.16 - Relatório de baseline antes das modificações



Status	Verificacao	Detalhe
WARN	Montagem /tmp possui opcao nodev	particao /tmp nao existe separadamente (nao auditavel)
WARN	Montagem /tmp possui opcao nosuid	particao /tmp nao existe separadamente (nao auditavel)
WARN	Montagem /tmp possui opcao noexec	particao /tmp nao existe separadamente (nao auditavel)
WARN	Montagem /var/tmp possui opcao nodev	particao /var/tmp nao existe separadamente (nao auditavel)
WARN	Montagem /var/tmp possui opcao nosuid	particao /var/tmp nao existe separadamente (nao auditavel)
WARN	Montagem /var/tmp possui opcao noexec	particao /var/tmp nao existe separadamente (nao auditavel)
FAIL	Montagem /home possui opcao nodev	opcao nodev nao encontrada em /home
FAIL	Montagem /home possui opcao nosuid	opcao nosuid nao encontrada em /home
WARN	Montagem /var/log possui opcao nodev	particao /var/log nao existe separadamente (nao auditavel)
WARN	Montagem /var/log possui opcao nosuid	particao /var/log nao existe separadamente (nao auditavel)
WARN	Montagem /var/log possui opcao noexec	particao /var/log nao existe separadamente (nao auditavel)

FONTE: (Autores, 2026)

Figura 4.16 - Relatório de baseline depois das revisões realizadas do servidor

Relatorio de Baseline CIS

Distro: centos 10
Data: 2026-09-16 19:16:32
Pontuacao: 97% (37/38 checks passaram)
PASS: 37 | FAIL: 0 | WARN: 1

Status	Verificacao	Detalhe
OK	Montagem /tmp possui opcao nodev	
OK	Montagem /tmp possui opcao nosuid	
OK	Montagem /tmp possui opcao noexec	
OK	Montagem /var/tmp possui opcao nodev	
OK	Montagem /var/tmp possui opcao nosuid	
OK	Montagem /var/tmp possui opcao noexec	
OK	Montagem /home possui opcao nodev	
OK	Montagem /home possui opcao nosuid	
OK	Montagem /var/log possui opcao nodev	
OK	Montagem /var/log possui opcao nosuid	

FONTE: (Autores, 2026)

Nota-se que o script, realmente, está coletando informações do ambiente, conforme este é modificado.

Quanto os resultados, é importante notar que a saída marcada como WARN, que permaneceu no relatório final, não representa uma falha de segurança, e sim uma

informação para revisão manual sobre os serviços que estão em funcionamento no servidor. Esse alerta aparece porque o script identificou sockets ativos escutando conexões de rede, e como decidir se uma porta aberta é legítima ou não exige análise humana, o script não trata isso automaticamente como erro.

Ao investigar os sockets apontados, foi confirmado que se tratam de dois serviços esperados e necessários para o funcionamento correto do servidor. O primeiro é a conexão SSH, que foi configurada propositalmente para rodar na porta 1919 ao invés da porta padrão 22, justamente como parte das medidas de hardening aplicadas para dificultar varreduras automatizadas e tentativas de acesso não autorizado. O segundo é o serviço responsável pela sincronização de data e hora do sistema, que utiliza a porta UDP 323 e funciona apenas dentro da rede local, sem exposição para fora do ambiente.

Dessa forma, o WARN restante (Figura 4.17) é apenas informativo e não indica nenhuma vulnerabilidade, servindo somente para deixar registrado que esses dois serviços foram revisados manualmente e confirmados como parte do funcionamento normal e seguro do servidor.

Figura 4.17 - Sockets de serviços abertos na linha em destaque amarelo (WARN)

OK	Servico telnet-server nao instalado	
OK	Servico vsftpd/ftp nao instalado	
OK	Servico rsync nao instalado	
OK	Servico nfs-server nao instalado	
WARN	Servicos escutando em portas de rede	4 socket(s) ativos, revisar manualmente
OK	Permissoes de /etc/passwd	
OK	Permissoes de /etc/group	
OK	Permissoes de /etc/shadow	
OK	Permissoes de /etc/gshadow	
OK	Nenhum arquivo world-writable encontrado em /etc e /usr	
OK	Binarios SUID/SGID conferem com a baseline esperada	
OK	Nenhum UID duplicado em /etc/passwd	

FONTE: (Autores, 2026)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a execução da tarefa, constatou-se como a instalação de sistemas relacionados à RedHat é bastante facilitada, com uma interface boa de entender e fácil de executar.

A instalação de um sistema em sua forma “mínima” fornece uma instalação segura, rápida e eficaz, sendo um atrativo para configurações mais precisas, uma vez que, serviços e softwares desnecessários não são instalados no sistema, fazendo com que as configurações sejam bem direcionadas, sendo ideal para prática de hardening e uma exploração de sistemas que estão em contato direto com o mundo real.

Adicionalmente, a exploração do sistema permitiu que fosse possível consolidar funcionamentos de protocolos, como o LUKS, para criptografia de discos, SSH e SCP para acesso remoto e cópia de arquivos entre cliente e servidor, configurações de usuários e seus privilégios, boas práticas de configurações de arquivos sensíveis, como o “/etc/ssh/sshd_config”, um entendimento melhor de scripts e suas interações, assim como a prática de digitação e atalhos para melhorar e agilizar a manipulação do sistema.

De modo geral, o trabalho apresentou um resultado extremamente satisfatório, incentivando a pesquisa, exploração, bom senso e priorização de atividades, e, mesmo com as requisições da atividade, mantendo uma certa liberdade de escolha de como realizar as configurações, assim como exploração de programas diferentes dos apresentados no ambiente de sala.

6 REFERÊNCIAS

DOWNLOAD VIRTUALBOX. Disponível em: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

DOWNLOAD CENTOS STREAM. Disponível em
<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

DEPURANDO FALHAS DO KERNEL USANDO KDUMP. Fedora Docs, 2026.
Disponível em: https://docs.fedoraproject.org/pt_BR/fedora-coreos/debugging-kernel-crashes/. Acesso em: 14 set. 2026

SELINUX. CentOS, 2023. Disponível em:
[https://wiki.centos.org/HowTos\(2f\)SELinux.html#Introduction](https://wiki.centos.org/HowTos(2f)SELinux.html#Introduction). Acesso em: 15 set. 2026

CHANGE THE SSH PORT IN CENTOS AND RED HAT. Rackspace, 2026. Disponível em: <https://www.redhat.com/en/blog/eight-ways-secure-ssh>. Acesso em: 16 set. 2026

EIGHT WAYS TO PROTECT SSH ACCESS ON YOUR SYSTEM, 2020. Disponível em: <https://docs.rackspace.com/docs/change-the-ssh-port-in-centos-and-redhat>. Acesso em: 15 set. 2026

CHAPTER 10. CONFIGURING AUTOMATED UNLOCKING OF ENCRYPTED VOLUMES BY USING POLICY-BASED DECRYPTION, 2026. Disponível em: https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html/security_hardenening/configuring-automated-unlocking-of-encrypted-volumes-using-policy-based-decryption_security-hardening. Acesso em: 15 set. 2026

ABOUT CENTOS, 2026. CentOS. Disponível em: <https://www.centos.org/about>

ABOUT STREAM. CentOS Documentation Disponível em:
<https://docs.centos.org/centos-stream-docs>

CENTOS, 2026. RedHat Disponível em: <https://www.redhat.com/pt-br/topics/linux/what-is-centos>

COMPARING CENTOS STREAM AND CENTOS LINUX, 2026. CentOS. Disponível em: <https://www.centos.org/cl-vs-cs>

CENTOS LINUX END OF LIFE, CENTOS STREAM AND THE NEW RED HAT ENTERPRISE LINUX LANDSCAPE, 2024. Disponível em: <https://www.redhat.com/en/blog/centos-linux-end-life-centos-stream-and-new-red-hat-enterprise-linux-landscape>

CENTOS STREAM IS CONTINUOUS DELIVERY, 2020. CentOS. Disponível em: <https://blog.centos.org/2020/12/centos-stream-is-continuous-delivery>

GLOSSARY OF TERMS AND ABBREVIATIONS, CentOS Documentation. Disponível em: <https://docs.centos.org/automotive-sig-documentation/definitions/>

THE CENTOS PROJECT, 2024. Disponível em: <https://www.dev.centos.org>

CHAPTER 17. ENCRYPTING BLOCK DEVICES BY USING LUKS, 2026. RedHat. Disponível em:

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/managing_storage_devices/encrypting-block-devices-by-using-luks

CIS BENCHMARKS, 2026. CIS. Disponível em: <https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks-overview>

THE 18 CIS CRITICAL SECURITY CONTROLS, 2026. CIS. Disponível em: <https://www.cisecurity.org/controls/cis-controls-list>

ABOUT US, 2026. CIS. Disponível em: <https://www.cisecurity.org/about-us>

CHAPTER 1. GETTING STARTED WITH SELINUX, 2026. RedHat Disponível em:

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/using_selinux/getting-started-with-selinux

CHAPTER 1. GETTING STARTED, 2026, RedHat. Disponível em:

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/7/html/system_administrators_guide/ch-getting_started

GRUBLUKSUNLOCK. DimitriDokuchaev, GitHub. Disponível em:

[GrubLuksUnlock/README.md at main · DimitriDokuchaev/GrubLuksUnlock · GitHub](https://github.com/DimitriDokuchaev/GrubLuksUnlock)

CHAPTER 10. ENCRYPTING BLOCK DEVICES USING LUKS, 2026. RedHat. Disponível em:

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/security_hardenening/encrypting-block-devices-using-luks_security-hardening

RED HAT ENTERPRISE LINUX, 2026. CIS. Disponível em: [CIS Red Hat Enterprise Linux Benchmarks](https://www.cisecurity.org/benchmark/red-hat-enterprise-linux)